

POTENSI LIMBAH KULIT NANAS (*Ananas comosus* L.) SEBAGAI SUMBER PRODUKSI BIOETANOL MELALUI PROSES HIDROLISIS ASAM DAN FERMENTASI MENGGUNAKAN RAGI *Saccharomyces cerevisiae*



**FANY FARADIBAH
H031211053**



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**POTENSI LIMBAH KULIT NANAS (*Ananas comosus* L.) SEBAGAI
SUMBER PRODUKSI BIOETANOL MELALUI PROSES HIDROLISIS ASAM
DAN FERMENTASI MENGGUNAKAN RAGI *Saccharomyces cerevisiae***

**FANY FARADIBAH
H031211053**



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**POTENSI LIMBAH KULIT NANAS (*Ananas comosus L.*) SEBAGAI
SUMBER PRODUKSI BIOETANOL MELALUI PROSES HIDROLISIS ASAM
DAN FERMENTASI MENGGUNAKAN RAGI *Saccharomyces cerevisiae***

Fany Faradibah
H031211053

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Kimia

pada

**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

POTENSI LIMBAH KULIT NANAS (*Ananas comosus L.*) SEBAGAI
SUMBER PRODUKSI BIOETANOL MELALUI PROSES HIDROLISIS ASAM
DAN FERMENTASI MENGGUNAKAN RAGI *Saccharomyces cerevisiae*

FANY FARADIBAH

H031211053

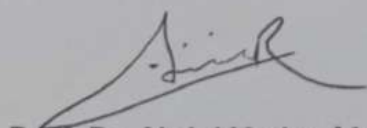
Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Kimia pada 3 Agustus 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Kimia
Departemen Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing tugas akhir,



Prof. Dr. Abdul Karim, M.Si
NIP. 19620710 198803 1002

Mengetahui
PLH. Ketua Departemen Kimia,



Dr. Ajuk Sapar, S.Si, M.Si
NIP. 19711231 200012 1001

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Potensi Limbah Kulit Nanas (*Ananas comosus* L.) Sebagai Sumber Produksi Bioetanol Melalui Proses Hidrolisis Asam dan Fermentasi Menggunakan Ragi *Saccharomyces cerevisiae*" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Abdul Karim, M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 18 Agustus 2026



Fany Faradibah

H031211053

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Potensi Limbah Kulit Nanas (*Ananas comosus* L.) Sebagai Sumber Produksi Bioetanol Melalui Proses Hidrolisis Asam dan Fermentasi Menggunakan Ragi *Saccharomyces cerevisiae*”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dan telah membawa manusia menuju alam yang kaya akan ilmu pengetahuan.

Terima kasih kepada dosen pembimbing utama Prof. Dr. Abdul Karim, M.Si. atas bimbingan, diskusi dan arahnya sehingga penelitian yang penulis lakukan dapat terlaksana dan terampung dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Al Mustawa, S.Si., M.Si. dan Ibu Dr. Nur Asmi, M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran yang berharga terhadap penelitian ini.

Terima kasih kepada pimpinan Universitas Hasanuddin dan Dekan Fakultas MIPA, terutama Ketua dan Sekretaris Departemen Kimia serta seluruh dosen, analis, staf departemen kimia yang telah memberikan bantuan, ilmu dan motivasi selama perkuliahan. Penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Sugiansar dan Ibunda Melyyana serta saudara-saudari penulis Nurul, Alfha atas dukungan dan kepercayaan dalam segala aspek, serta doa tulus sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis.
2. Teman-teman seperjuangan Kimia 2021, Biokimia 2021 atas kerja sama, dukungan, bantuan, serta menjadi teman diskusi selama perkuliahan hingga tugas akhir.
3. Kekasih penulis yang selalu setia menjadi tempat ternyaman penulis untuk berbagi kebahagiaan dan kesedihan, menjadi *support system* terbaik penulis serta sahabat-sahabat terbaik penulis Rini, Ica, Bunga, Maya yang telah menjadi tempat untuk berbagi segala cerita, tawa dan tangis selama proses pendidikan penulis.
4. Fany Faradibah. *Last but no least*. Diri saya sendiri yang berkali-kali ingin menyerah, tetapi tetap memilih bertahan. Untuk diriku yang seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika tidak memiliki kesempatan untuk merasa lemah. Terima kasih karena tidak meninggalkan mimpi-mimpi itu, meskipun perjalanan menuju titik ini terasa begitu panjang dan melelahkan. Hari ini, izinkan saya memeluk diri saya sendiri dan berkata “Kamu telah berjuang dengan sangat baik, Terima kasih karena memilih untuk tidak menyerah”. Saya berdoa, semoga langkah dari kaki kecil itu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang hebat, serta mimpi yang diinginkan satu persatu akan terjawab.

Penulis,

Fany Faradibah

ABSTRAK

FANY FARADIBAH. **Potensi Limbah Kulit Nanas (*Ananas comosus L.*) Sebagai Sumber Produksi Bioetanol Melalui Proses Hidrolisis Asam dan Fermentasi Menggunakan Ragi *Saccharomyces cerevisiae*** (dibimbing oleh Abdul Karim).

Latar Belakang. Produksi nanas yang tinggi menghasilkan limbah kulit nanas dalam jumlah besar. Kulit nanas masih mengandung selulosa, hemiselulosa dan lignin yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif terbarukan seperti bioetanol. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi limbah kulit nanas sebagai bioetanol, variasi konsentrasi NaOH sebagai pelarut praperlakuan dan mengidentifikasi hasil uji *Gas Chromatography-Mass Spectrometry* (GC-MS) kulit nanas dari hasil fermentasi dengan menggunakan ragi *Saccharomyces cerevisiae*. **Metode.** Penelitian dibagi tiga tahap utama, yaitu: 1) praperlakuan alkali; 2) hidrolisis dengan asam; 3) fermentasi dengan ragi *Saccharomyces cerevisiae*. **Hasil.** Praperlakuan serbuk kulit nanas dengan variasi konsentrasi NaOH mendapatkan hasil yang terbaik pada NaOH 3% dengan kadar selulosa 42,20%, kadar hemiselulosa 25,62%, dan kadar lignin 1,66%. Hasil pengujian GC-MS pada destilat fermentasi limbah kulit nanas dengan *Saccharomyces cerevisiae* menunjukkan bahwa etanol teridentifikasi pada setiap variasi waktu fermentasi dengan persentase area paling tinggi pada hari ke-7 sebesar 3,86%. Namun, komponen hasil fermentasi didominasi oleh alkohol fusel, furfural, serta asam lemak dan ester. **Kesimpulan.** Limbah kulit nanas berpotensi menghasilkan bioetanol menggunakan proses praperlakuan NaOH 3% dan hidrolisis dengan HCl 6% serta fermentasi dengan *Saccharomyces cerevisiae* selama 7 hari.

Kata Kunci: *bioetanol; gas chromatography-mass spectrometry; kulit nanas; Saccharomyces cerevisiae*

ABSTRACT

FANY FARADIBAH. **The Potential of Pineapple Peel Waste (*Ananas comosus* L.) as a Source For Bioethanol Production Through Acid Hydrolysis and Fermentation Using *Saccharomyces cerevisiae* Yeast** (supervised by Abdul Karim).

Background. High pineapple production generates large amount of pineapple peel waste. Pineapple peels contain cellulosa, hemicellulose dan lignin, witch have the potential to be utilized as a source of renewable alternative energy, such a bioethanol. **Objective.** This study aimed to evaluate the potential of pineapple peel waste for bioethanol production, investigate the effect of different NaOH concentrations as a pretreatment solvent, and identify the fermentation products of pineapple peel using Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC–MS) after fermentation with *Saccharomyces cerevisiae*. **Methods.** The study consisted of three main stages: 1) alkaline pretreatment, 2) acid hydrolysis and 3) fermentation using *Saccharomyces cerevisiae*. **Results.** The alkaline pretreatment of pineapple peel powder using different NaOH concentrations showed that the optimum result was achieved with 3% NaOH, producing cellulose, hemicellulose, and lignin contents of 42,20%, 25,62%, and 1,66%, respectively. GC–MS analysis of the distillate obtained from the fermentation of pineapple peel waste with *Saccharomyces cerevisiae* revealed that ethanol was detected at all fermentation periods, with the highest peak area percentage on the 7th day of fermentation by 3,68%. However, the fermentation products were predominantly composed of fusel alcohols, furfural, fatty acids, and esters. **Conclusion.** Pineapple peel waste has considerable potential as a feedstock for bioethanol production through pretreatment with 3% NaOH, hydrolysis with 6% HCl, and fermentation using *Saccharomyces cerevisiae* for 7 days.

Keywords: *bioethanol; gas chromatography-mass spectrometry; pineapple peel; Saccharomyces cerevisiae*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISTILAH, LAMBANG DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.1 Latar Belakang.....	15
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
BAB II METODE PENELITIAN.....	20
2.1 Bahan Penelitian.....	20
2.2 Alat Penelitian.....	20
2.3 Waktu dan Tempat Penelitian.....	20
2.4 Prosedur Penelitian.....	20
2.4.1 Preparasi Sampel	20
2.4.2 Proses Praperlakuan Alkali	20
2.4.3 Analisis Kadar Hemiselulosa, Selulosa dan Lignin	21
2.4.4 Hidrolisis Asam	21

2.4.5 Proses Fermentasi	21
2.4.6 Proses Destilasi	21
2.4.7 Analisis Kualitatif Bioetanol	22
2.4.8 Analisis Bioetanol Menggunakan <i>Gas Chromatography Mass Spectrometry</i> (GC-MS).....	22
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	23
3.1 Praperlakuan alkali.....	23
3.2 Hidrolisis Asam.....	26
3.3 Fermentasi dengan Ragi <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	27
3.4 Analisis Uji Kualitatif	29
3.5 Analisis GC-MS	30
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Hasil uji GC-MS.....	32

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Pengaruh konsentrasi NaOH terhadap kandungan lignoselulosa pada serbuk kulit nanas	23
2. Mekanisme reaksi lignoselulosa dan NaOH	25
3. Reaksi hidrolisis selulosa	27
4. Reaksi pembentukan etanol dan glukosa	28
5. Hasil uji kualitatif etanol dengan pereaksi kalium dikromat	29
6. Reaksi uji kualitatif etanol dengan kalium dikromat	30
7. Kromatogram hasil uji GC-MS	31

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Diagram Alir Prosedur Penelitian	39
2. Bagan Kerja Prosedur Penelitian	40
3. Perhitungan Pembuatan Larutan	41
4. Perhitungan Kadar Hemiselulosa, Selulosa dan Lignin	43
5. Data Hasil Analisis GC-MS	49
6. Dokumentasi Penelitian	52

DAFTAR ISTILAH, LAMBANG DAN SINGKATAN

Istilah/Lambang/Singkatan	Arti/Penjelasan
°C	Derajat <i>celcius</i>
(NH ₄) ₂ SO ₄	Amonium sulfat
EI	<i>Electron Ionization</i>
EMP	<i>Embden-Meyerhof-Parnas pathway</i>
GC-MS	Gas <i>Chromatography-Mass Spectrometry</i>
HCl	Asam klorida
H ₂ SO ₄	Asam sulfat
KH ₂ PO ₄	Kalium dihidrogen fosfat
L	Liter
m/v	Massa per volume
m/z	<i>Mass to charge ratio</i>
mg	Miligram
MgSO ₄ .7H ₂ O	Magnesium sulfat heptahidrat
mL	Mililiter
NaOH	Natrium hidroksida
pH	Potensial hidrogen atau derajat keasaman
rpm	<i>Revolution per minute</i>
RT	Retention time (waktu retensi)
<i>S. Cerevisiae</i>	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>
SI	Similarity Index

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi dari bahan bakar minyak bumi (BBM) di berbagai negara di dunia dalam tahun terakhir ini mengalami peningkatan tajam karena BBM sudah merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Sebagian besar teknologi atau bahkan hampir semua alat transportasi menggunakan BBM bumi sebagai sumber energi. Untuk mengantisipasi terjadinya krisis BBM pada masa yang akan datang, saat ini telah dikembangkan sumber energi yang baru dan terbarukan sekaligus ramah lingkungan (Rahmi dkk., 2024). Bahan bakar berbasis nabati diharapkan dapat mengurangi terjadinya kelangkaan BBM, sehingga kebutuhan akan bahan bakar dapat terpenuhi. Bahan bakar berbasis nabati juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan, sehingga lebih ramah lingkungan. Sudah saatnya penggunaan sumber energi terbarukan berupa bahan bakar nabati (BBN) atau bioenergi ditingkatkan, menggantikan bahan bakar fosil yang semakin menipis. Bahan bakar berbasis nabati salah satu contohnya adalah bioetanol (Lovisia, 2022).

Bioetanol menjadi etanol yang diproduksi dari makhluk hidup sehingga keberadaannya dapat diperbaharui. Bioetanol dapat dihasilkan dari bahan baku yang mengandung gula seperti tebu, singkong, sagu, dan nanas. Secara umum bahan yang mengandung pati dikonversi menjadi gula melalui proses pemecahan menjadi gula kompleks (likuifikasi) dan pemecahan gula kompleks menjadi gula sederhana (sakarifikasi) dengan penambahan air dan enzim (Rahmi dkk., 2024). Bioetanol merupakan salah satu sumber bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan, yang memiliki keunggulan mampu menurunkan emisi CO₂ hingga 18%. Ada tiga kelompok tanaman sumber bioetanol: tanaman yang mengandung pati (seperti singkong, kelapa sawit, tengkawang, kelapa, kapuk, jarak pagar, rambutan, sirsak, malapari, dan nyamplung), bergula (seperti tetes tebu atau molase, nira aren, nira tebu, dan nira sorgum manis) dan serat selulosa (seperti batang sorgum, batang pisang, jerami, kayu, dan bagas). Bahan yang mengandung pati, glukosa, dan serat selulosa ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar (Wusnah dkk., 2020).

Bioetanol yang digunakan sebagai campuran bahan bakar merupakan etanol (etil alcohol) dengan jenis yang sama dengan yang ditemukan pada minuman beralkohol. Etanol seringkali dijadikan bahan tambahan bensin sehingga menjadi biofuel. Produksi etanol dunia untuk bahan bakar transportasi meningkat 3 kali lipat dalam kurun waktu 7 tahun, dari 17 miliar liter pada tahun 2000 menjadi 52 miliar liter pada tahun 2007. Dari tahun 2007 ke 2008, komposisi etanol pada bahan bakar bensin di dunia telah meningkat dari 3,7% menjadi 5,4% (Wusnah dkk., 2020).

Penggunaan bioetanol sebagai sumber energi yang berkelanjutan saat ini sedang dikembangkan. Ketika digunakan sebagai pengganti bahan bakar cair, bioetanol merupakan pilihan yang baik karena bahan bakunya ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Sebelumnya, bioetanol diproduksi dari gula dan pati, yang masih menjanjikan untuk digunakan dalam pakan dan makanan. Namun, karena kebutuhan pakan dan makanan yang semakin besar, produksi bioetanol dari gula dan pati tidak lagi memungkinkan. Oleh karena itu, sumber bahan baku lain yang memungkinkan sedang dicari, seperti biomassa lignoselulosa. Biomassa ini murah,

mudah didapat dan tidak digunakan sebagai bahan pangan atau pakan. Teknologi ini sudah dikembangkan mulai abad ke-18 dan hingga saat ini (Wijayanti, 2024).

Selama ini, produksi bioetanol di dunia dan di Indonesia berasal dari jagung dan singkong yang kaya dengan karbohidrat berupa amilum. Namun, singkong dan jagung adalah salah satu bahan pangan utama di dunia. Sebagai alternatif lain, limbah kulit nanas dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol karena memiliki kandungan karbohidrat sebesar 17,53, gula 13,65, serat kasar 20,87%, protein sebesar 4,41% dan nanas juga mengandung air dan serat yang tinggi (hemiselulosa 67%, selulosa 38-48%, dan lignin 17%) (Nurfaizin dan Khasanah, 2024).

Nanas (*Ananas comosus* L.) merupakan salah satu komoditas buah unggulan ketiga Indonesia. Indonesia sebagai penghasil nanas terbesar di Asia Tenggara setelah Filipina dan Thailand dengan volume produksi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Produksi nanas Indonesia pada tahun 2015 sebesar 1.760.000 ton, pada tahun 2016 sebesar 1.850.000 ton dan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 2.080.000 ton (Kumiaty, 2021). Badan Pusat Statistik (2024) melaporkan total produksi nanas selama periode 2020-2024 mencapai 637.574 ton. Meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, data tersebut menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif, terutama pada tahun 2023 yang mencatat lonjakan produksi signifikan mencapai 186.605 ton.

Produksi nanas juga tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023) produksi nanas di Sulawesi Selatan mencapai 6,475 ton. Produksi tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota dengan jumlah produksi yang berbeda-beda. Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah dengan produksi nanas yang relatif tinggi yaitu mencapai 4,013 ton sedangkan Kota Makassar tercatat menghasilkan sekitar 0,16 ton. Meskipun produksi nanas di Kota Makassar relatif rendah dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Selatan, buah nanas tetap tersedia dan dapat diperoleh di wilayah Kota Makassar. Dalam penelitian ini, limbah kulit nanas yang digunakan sebagai bahan baku diperoleh dari Kota Makassar karena penelitian dilaksanakan di wilayah kota tersebut dan sampel lebih mudah diperoleh serta dikumpulkan secara langsung. Pemilihan limbah kulit nanas dari Kota Makassar juga memungkinkan penelitian dilakukan dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di lingkungan sekitar.

Semakin meningkatnya produksi nanas, maka limbah kulit nanas yang dihasilkan juga semakin meningkat. Saat ini, pemanfaatan limbah kulit nanas belum optimal digunakan. Limbah kulit nanas biasanya hanya digunakan sebagai bahan pakan ternak. Untuk meningkatkan nilai ekonomis limbah kulit nanas, limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan etanol dengan cara difermentasi menggunakan ragi, serta pemurnian dengan distilasi. Mengonsumsi buah nanas akan menghasilkan limbah kulit nanas sebesar 34,61% dari berat buah, yang masih mengandung kadar karbohidrat sekitar 10,54% dan dari penelitian pembuatan etanol dengan sari kulit nanas diketahui kadar glukosa sari kulit nanas sebesar 17% (Syauqi dan Inasari, 2020).

Kulit nanas merupakan bagian luar dari buah nanas yang setiap kali berada di tangan konsumen selalu akan menjadi limbah dan terbuang. Hal tersebut berdampak terhadap pencemaran lingkungan dan menimbulkan bau yang mengganggu. Dengan

adanya limbah kulit nanas itu haruslah diikuti dengan upaya penanganan dan pengolahan limbah yang baik. Kulit buah nanas diketahui cukup banyak mengandung gula, sehingga bisa digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bioetanol (Subagyo dan Saga, 2019).

Bahan baku yang digunakan dalam produksi bioetanol secara umum dapat berasal dari bahan yang mengandung karbohidrat, seperti bahan berpati, biomassa lignoselulosa serta alga atau mikroalga. Proses pembuatan bioetanol sebagai bahan bakar terbarukan melibatkan proses pemecahan lignoselulosa melalui proses praperlakuan, yang kemudian dikonversi menjadi gula yang dapat difermentasi atau dapat dikenal sebagai proses hidrolisis. Setelah proses hidrolisis dilakukan fermentasi dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan etanol (Kusmiyati, 2023).

Biomassa lignoselulosa merupakan bahan organik yang berasal dari jaringan tumbuhan dan tersusun atas selulosa, hemiselulosa dan lignin. Biomassa ini memiliki potensi sebagai bahan baku bioetanol karena fraksi selulosa dan hemiselulosanya mengandung karbohidrat yang dapat dikonversi menjadi gula sederhana dan selanjutnya difermentasi menjadi etanol. Secara struktural, selulosa merupakan polisakarida yang tersusun atas unit β -D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik β -(1 $\rightarrow$ 4). Rantai-rantai selulosa membentuk mikrofibril melalui ikatan hidrogen antarmolekul dan intramolekul sehingga menghasilkan struktur yang kuat dan relatif sulit diuraikan. Hemiselulosa merupakan polisakarida heterogen yang tersusun atas berbagai gula, seperti xilosa, arabinosa, manosa, galaktosa dan glukosa. Sementara itu, lignin merupakan polimer aromatik kompleks yang berperan memberikan kekuatan, kekakuan dan perlindungan terhadap jaringan tanaman. Selulosa menjadi komponen utama yang ditargetkan dalam produksi bioetanol karena unit glukosa yang menyusunnya dapat diubah menjadi gula fermentabel. Namun, keberadaan lignin dan hemiselulosa yang mengelilingi serta berasosiasi dengan serat selulosa dapat menghambat akses enzim hidrolitik terhadap selulosa. Oleh karena itu, biomassa lignoselulosa umumnya tidak langsung difermentasi, tetapi harus melalui tahap praperlakuan untuk membuka struktur lignoselulosa dan meningkatkan akses terhadap karbohidrat (Pendse, 2023).

Proses praperlakuan bertujuan untuk mengubah struktur kompleks biomassa, mengurangi penghalang lignin, meningkatkan luas permukaan dan porositas, serta meningkatkan aksesibilitas selulosa terhadap proses hidrolisis. Praperlakuan dapat dilakukan secara fisik, kimia, fisikokimia maupun biologis. Praperlakuan kimia menggunakan asam atau basa merupakan salah satu metode yang banyak dikaji karena mampu mengubah komponen penyusun lignoselulosa. Praperlakuan alkali, misalnya menggunakan NaOH, terutama dapat membantu mengurangi lignin dan memutus sebagian ikatan antara lignin dan karbohidrat sehingga struktur selulosa menjadi mudah di akses (Zhao et al., 2021).

Kandungan karbohidrat dalam bahan lignoselulosa terlebih dahulu diubah menjadi gula sederhana melalui proses hidrolisis. Hidrolisis dapat dilakukan secara kimia menggunakan asam dan secara enzimatik menggunakan enzim selulosa dan hemiselulase. Hidrolisis kimia menggunakan asam merupakan metode yang cukup sederhana dan efisien, serta mampu menghasilkan alkohol dalam jumlah yang lebih tinggi. Hidrolisis asam dapat menggunakan asam mineral seperti HCl atau H₂SO₄ yang

dapat mempercepat pemutusan ikatan glikosidik pada polisakarida. Namun, kondisi hidrolisis yang terlalu kuat dapat menyebabkan gula yang terbentuk mengalami degradasi lebih lanjut menjadi senyawa penghambat (Pendse, 2023).

Gula hasil hidrolisis selanjutnya difermentasikan. Proses fermentasi alkohol merupakan proses yang mengubah glukosa menjadi etanol dengan menambahkan mikroorganisme *yeast* atau ragi. Fermentasi merupakan reaksi biokatalis yang digunakan untuk mengonversi bahan baku yang berupa substrat dengan bantuan enzim dari mikroba menjadi suatu produk baru (Maharani dkk., 2021). Fermentasi alkohol merupakan salah satu cara untuk memproduksi alkohol (etanol) melalui bantuan mikroorganisme. *Khamir* yang sering digunakan pada proses fermentasi etanol secara industri adalah *Saccharomyces cerevisiae*, *S. uvarium*, *Schizosaccharomyces sp.*, dan *Kluyveromyces sp.* Mikroorganisme yang paling banyak digunakan dalam produksi bioetanol adalah *Saccharomyces cerevisiae* karena memiliki kemampuan memanfaatkan gula sederhana, terutama glukosa melalui jalur metabolisme fermentatif. (Widyastuti, 2019).

Saccharomyces cerevisiae merupakan spesies dari khamir, atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama jamur ragi, telah memiliki sejarah yang luar biasa di industri fermentasi karena kemampuannya dalam menghasilkan alkohol. *Saccharomyces cerevisiae* telah lama digunakan dalam industri alkohol dan minuman beralkohol, sebab memiliki kemampuan dalam memfermentasi glukosa menjadi etanol. Beberapa kelebihan *Saccharomyces* dalam fermentasi yaitu cepat berkembang biak, tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi, tahan terhadap suhu yang tinggi, mempunyai sifat stabil dan cepat beradaptasi (Kerina dkk., 2022).

Setelah itu dilakukan proses destilasi atau disebut dengan penyulingan. Destilasi adalah sebuah metode yang dipakai memisahkan bahan kimia menurut perbedaan kecepatan ataupun kemudahan menguap maupun volatilitas bahan. Pada proses penyulingan ini, zat bercampur akan dididihkan agar menguap dan uap itu berikutnya akan dididihkan lagi ke bentuk cairan. Sedangkan zat yang mempunyai titik didih lebih sedikit juga akan menguap terlebih dahulu. Metode ini merupakan termasuk unit operasi kimia jenis perpindahan massa. Penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa pada suatu larutan, masing-masing komponen akan menguap pada titik didihnya. Model ideal distilasi didasarkan pada Hukum *Raoult* dan Hukum *Dalton*. Syarat utama dalam operasi pemisahan komponen-komponen dengan cara destilasi adalah komposisi uap harus berbeda dengan komposisi cairan dengan terjadi keseimbangan larutan-larutan, dengan komponen-komponennya cukup dapat menguap. Bila zat nonvolatil dilarutkan ke dalam suatu zat cair tersebut akan turun (Rifdah dkk., 2022).

Pembuatan bioetanol dari limbah lignoselulosa telah banyak dilakukan, beberapa penelitian yang menggunakan limbah kulit nanas seperti penelitian Hilma et al. (2017) menggunakan ragi *S. cerevisiae* sebanyak 60 gram dan waktu fermentasi selama 6 hari. Penentuan kadar bioetanol pada penelitian tersebut dilakukan melalui perhitungan sampel sebelum dan setelah destilasi yang menghasilkan kadar bioetanol 26,3%. Penelitian Siskayanti et al. (2023) menggunakan limbah kulit nanas dengan proses hidrolisis asam menggunakan HCl dengan konsentrasi 1M, 2M dan 3M dan fermentasi dengan *S. cerevisiae* terimobilisasi dalam butiran *alginate* menghasilkan konsentrasi

alkohol tertinggi sebesar 55%. Penelitian oleh Subagyo dan Saga (2019) melakukan analisis kadar bioetanol menggunakan instrumen *Gas Chromatography* (GC) dan menghasilkan kadar bioetanol tertinggi sebesar 36,8%. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut belum ada kajian yang secara khusus mengidentifikasi komponen senyawa setelah proses fermentasi menggunakan *Gas Chromatography-Mass Spectrometry* (GC-MS) yang mampu memberikan informasi lebih lengkap terkait komponen senyawa dalam hasil fermentasi, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis komponen senyawa setelah proses fermentasi limbah kulit nanas dengan GC-MS

Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian mengenai produksi bioetanol menggunakan limbah kulit nanas dapat dilakukan dengan memecah komponen karbohidrat yaitu antara lignin dan selulosa yang terdapat dalam kulit nanas. Selulosa yang kemudian diubah menjadi gula sederhana seperti glukosa melalui hidrolisis asam. Setelah proses hidrolisis dilakukan proses fermentasi dengan menggunakan ragi *Saccharomyces cerevisiae* untuk mengubah gula hasil hidrolisis menjadi etanol. Analisis menggunakan GC-MS dilakukan pada tahap akhir untuk mengetahui kadar bioetanol sampel serta senyawa yang terbentuk setelah proses fermentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan limbah kulit nanas dengan memanfaatkan kandungan karbohidratnya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. berapa perubahan kadar selulosa dan kadar lignin yang dihasilkan dari limbah kulit nanas (*Ananas comosus* L.) melalui praperlakuan alkali?
2. bagaimana pengaruh waktu fermentasi terhadap potensi pembentukan etanol dari limbah kulit nanas (*Ananas comosus* L.)
3. bagaimana hasil uji *Gas Chromatography-Mass Spectrometry* (GC-MS) kulit nanas dari hasil fermentasi dengan ragi *Saccharomyces cerevisiae*

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. menganalisis perubahan kadar selulosa yang dihasilkan dari kulit nanas (*Ananas comosus* L.) melalui proses praperlakuan alkali
2. mengetahui pengaruh waktu fermentasi terhadap potensi pembentukan etanol dari limbah kulit nanas (*Ananas comosus* L.)
3. mengidentifikasi hasil uji *Gas Chromatography-Mass Spectrometry* (GC-MS) kulit nanas dari hasil fermentasi dengan ragi *Saccharomyces cerevisiae*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi limbah kulit nanas yang dapat membantu mengembangkan sektor pertanian di Indonesia dan menambah informasi mengenai pengelolaan limbah kulit nanas menjadi bahan bakar alternatif dalam pembuatan bioetanol

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel limbah kulit nanas, akuades, natrium hidroksida (NaOH, Merck), asam sulfat (H_2SO_4 , Merck), asam klorida (HCl, Merck), kalium dihidrogen fosfat (KH_2PO_4 , Merck), amonium sulfat ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, Merck), magnesium sulfat heptahidrat ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, Merck), ragi *Saccharomyces cerevisiae*, kalium dikromat ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, Merck), aluminium foil, plastik wrap, kertas saring, dan kapas.

2.2 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pipet ukur, pipet tetes, gelas kimia, gelas ukur, labu ukur, tabung reaksi, erlenmeyer, cawan porselen, corong, sendok tanduk, batang pengaduk, blender, botol semprot, termometer, tabung sentrifus, botol vial, neraca analitik (Fumance 6000-Varnstead Thermolyse), desikator, pH meter, serangkaian alat refluks, serangkaian alat destilasi, *heating mantle* (EMA 0500/CE MK1), inkubator, *autoclave* (Model 8000 DNE Napco), sentrifus (HERMLE Z 366 K), *shaker water bath* (Labo WSB-18) dan *Gas Chromatography-Mass Spectrometry* (Trace 1310 GC-ISQ 7000 MS)

2.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2026 di laboratorium Biokimia dan Laboratorium Kimia Organik, Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, analisis dengan instrumen GC-MS dilakukan di Laboratorium Riset Universitas Islam Negeri Makassar.

2.4 Prosedur Penelitian

2.4.1 Preparasi Sampel

Sampel kulit nanas dibersihkan dari kotoran lalu dipotong kecil-kecil dan dikeringkan pada oven dengan suhu 60°C selama 48 jam. Dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ayakan 80 *mesh*.

2.4.2 Proses Praperlakuan Alkali (Phuong et al., 2019)

Serbuk kulit nanas ditimbang masing-masing sebanyak 10 g, dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL, 5 buah erlenmeyer ditambahkan 100 mL larutan NaOH dengan variasi 0%, 1,5%, 3%, 4,5%, dan 6% (m/v). Erlenmeyer ditutup menggunakan aluminium foil dan diinkubasi dengan *shaker water bath* pada suhu 50°C dengan kecepatan 100 rpm selama 6 jam. Campuran disaring menggunakan kertas dan dicuci dengan akuades sampai pH netral lalu dioven pada suhu 105°C selama 3 jam.

2.4.3 Analisis Kadar Hemiselulosa, Selulosa dan Lignin Metode Chesson (Nurfaizin dan Hartati, 2023)

Timbang bubuk kulit nanas sebanyak 1 gram (berat a) lalu ditambahkan 150 mL H₂O kemudian direfluks pada suhu 100°C menggunakan mantel panas selama 1 jam. Setelah selesai hasil refluks disaring, kemudian residu dicuci dengan air panas hingga netral. Selanjutnya residu dikeringkan menggunakan oven pada suhu 105°C sampai berat konstan kemudian ditimbang hasilnya. Residu yang diperoleh (b) ditambahkan 150 mL H₂SO₄ 0,5M, kemudian lanjut direfluks yang ke-2 selama 1 jam pada suhu 100°C, hasil refluks disaring dan dicuci hingga netral, dilanjutkan pengeringan dengan oven sampai berat konstan (c). Residu kering yang diperoleh ditambahkan 10 mL H₂SO₄ 72% kemudian direndam pada suhu ruang selama 4 jam, selanjutnya ditambahkan 150 mL H₂SO₄ 0,5M lalu direfluks yang ke-3 pada suhu 100°C dengan mantel panas selama 2 jam. Residu yang didapat disaring dan dicuci menggunakan akuades hingga netral. Residu kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 105°C sampai konstan dan ditimbang (berat d). Proses terakhir, residu yang tersisa diabukan dengan menggunakan *furnace* dan ditimbang (berat e) dan dilakukan perhitungan.

$$\text{Hemiselulosa (\%)} = \frac{b-c}{a} \times 100\% \quad (1)$$

$$\text{Selulosa (\%)} = \frac{c-d}{a} \times 100\% \quad (2)$$

$$\text{Lignin (\%)} = \frac{d-e}{a} \times 100\% \quad (3)$$

2.4.4 Hidrolisis Asam (Rahmi dkk., 2025)

Endapan hasil praperlakuan ditimbang 30 g lalu ditambahkan HCl 6% sebanyak 300 mL kemudian diaduk hingga homogen. Lalu dihidrolisis pada suhu 100°C selama 2 jam dan disaring.

2.4.5 Proses Fermentasi (Phoung et al., 2019)

Filtrat hasil hidrolisis ditambahkan NaOH 2 N hingga pH 4-5 kemudian dimasukkan sebanyak 50 mL ke dalam erlenmeyer 250 mL lalu ditambahkan 0,05 g KH₂PO₄, 0,05 g (NH₄)₂SO₄ dan 0,05 g MgSO₄·7H₂O, selanjutnya disterilkan dalam autoclave pada suhu 121°C selama 15 menit lalu didinginkan hingga suhu ruang. Ditambahkan 5 g ragi *S. Cerevisiae* instan dan difermentasi dengan variasi waktu 3, 5, dan 7 hari dalam inkubator lalu disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 10.000 rpm dan suhu 4°C.

2.4.6 Proses Destilasi (Azrin et al., 2023)

Filtrat hasil fermentasi kemudian dimasukkan ke dalam labu destilasi untuk dilakukan pemisahan berdasarkan titik didih yaitu pada suhu 78°C, destilasi dilakukan hingga hasil destilasi tidak lagi menetes.

2.4.7 Analisis Kualitatif Bioetanol (Kolo et al., 2024)

Kalium dikromat 2% dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 mL lalu ditambahkan 5 tetes H_2SO_4 pekat. Ditambahkan 1 mL filtrat hasil destilasi kemudian di *vorteks* dan didiamkan hingga terjadi perubahan warna dari orange menjadi warna hijau kebiruan.

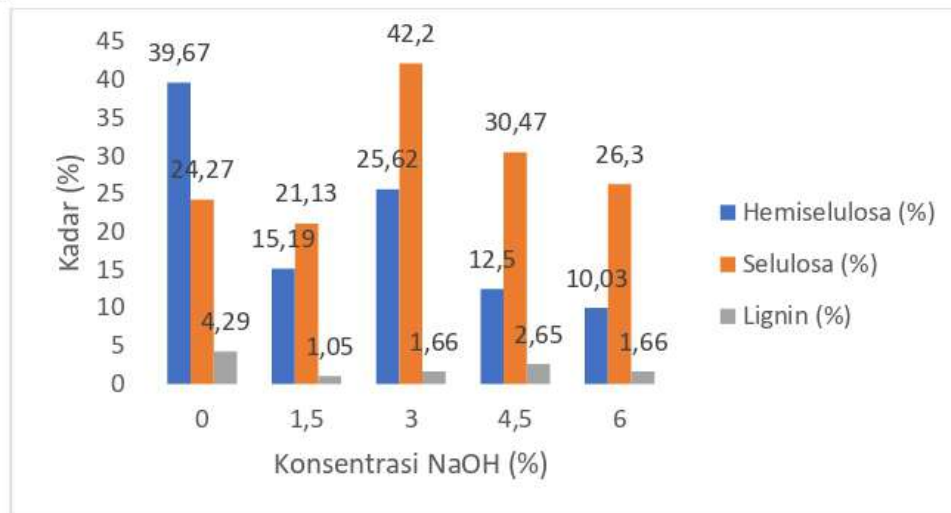
2.4.8 Analisis Bioetanol Menggunakan Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) (Punia dan Kumar, 2025)

Analisis bioetanol dilakukan dengan menggunakan instrumen GC-MS merek Thermo Scientific ISQ 7000 dengan cara menginjeksi sebanyak 1 μL sampel hasil destilasi. Pemisahan senyawa dilakukan menggunakan kolom kapiler TG-5MS dengan panjang 30 m, diameter dalam 0,25 mm dan ketebalan film 0,25 μm . Gas pembawa dialirkan dengan laju 1,4 mL/menit menggunakan mode aliran konstan. Suhu injektor ditetapkan pada suhu 250°C dengan mode injeksi split dan split ratio 1:40. Program suhu oven dimulai pada suhu 70°C selama 1 menit, kemudian dinaikkan dengan laju 7,5°C/menit hingga mencapai 250°C dan dipertahankan selama 5 menit. Identifikasi senyawa dilakukan menggunakan detector MS dengan metode ionisasi *Electron Ionization* (EI) pada rentang massa 40-500 amu. Pengujian ini menghasilkan kromatogram dan spektrum massa yang digunakan mengidentifikasi senyawa yang terkandung dalam sampel.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praperlakuan Alkali

Proses praperlakuan sampel kulit nanas atau delignifikasi bertujuan untuk membuka struktur lignoselulosa sehingga selulosa mudah diakses oleh basa yang memecah struktur polisakarida. Penggunaan praperlakuan alkali berkaitan dengan penghilangan lignin yang melindungi dan membungkus komponen lainnya seperti hemiselulosa dan selulosa.



Gambar 1. Pengaruh konsentrasi NaOH terhadap kandungan lignoselulosa pada serbuk kulit nanas

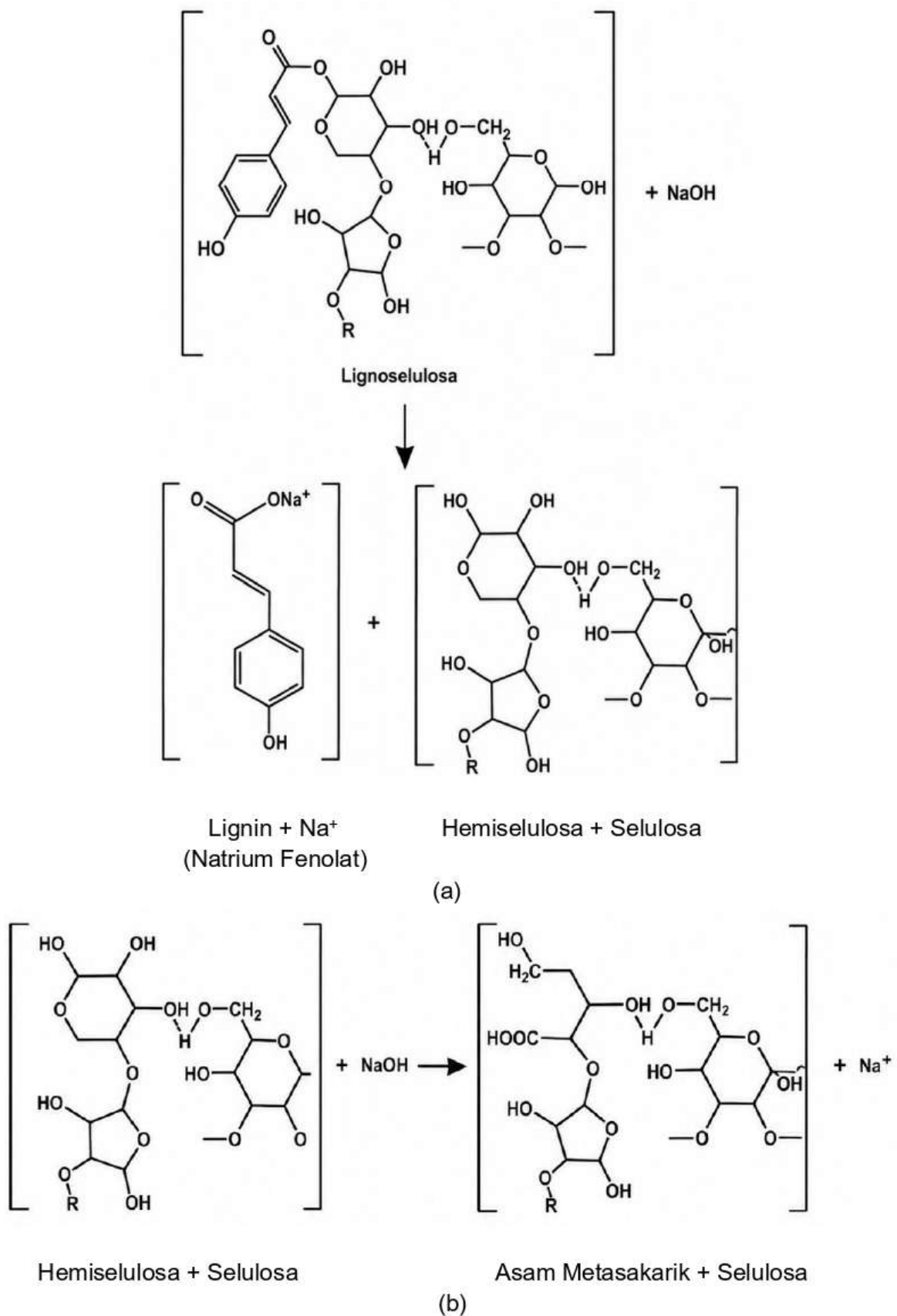
Berdasarkan pada Gambar 1 hasil penelitian analisis hemiselulosa, selulosa dan lignin dengan menggunakan metode Chesson Datta pada serbuk kulit nanas, pada konsentrasi NaOH 0% kadar selulosa sebesar 24,27%, kadar hemiselulosa sebesar 39,67% dan kadar lignin sebesar 4,29%. Praperlakuan dilakukan untuk mengurangi kadar lignin dan meningkatkan kadar selulosa pada serbuk kulit nanas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NaOH 3% menghasilkan fraksi selulosa tertinggi daripada konsentrasi yang lain, yang menghasilkan peningkatan kadar menjadi 42,2% serta kadar hemiselulosa dan kadar lignin masing-masing menjadi 25,62% dan 1,66%. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Casabar et al. (2019) menunjukkan bahwa praperlakuan menggunakan NaOH menghasilkan kadar selulosa optimum pada konsentrasi 3% yaitu 62,71%. Berdasarkan hasil tersebut, konsentrasi NaOH 3% ditetapkan sebagai konsentrasi optimum untuk tahap praperlakuan selanjutnya.

Praperlakuan kemudian dilakukan kembali menggunakan kondisi optimum pada konsentrasi 3% dengan jumlah yang lebih banyak. Praperlakuan *batch* pertama menggunakan 10 gram sampel kulit nanas, sedangkan praperlakuan *batch* kedua menggunakan 60 gram sampel. Pengulangan praperlakuan pada kondisi optimum ini dilakukan untuk memperoleh jumlah bahan hasil praperlakuan yang lebih banyak sesuai dengan kebutuhan pada tahap hidrolisis. Dengan demikian, praperlakuan *batch* kedua tidak bertujuan untuk menentukan kembali kondisi optimum, melainkan untuk

meningkatkan jumlah bahan hasil praperlakuan dengan tetap menggunakan kondisi optimum yang telah diperoleh pada praperlakuan *batch* pertama.

Penurunan kadar lignin terjadi karena semakin besar konsentrasi NaOH, semakin banyak molekul NaOH yang merusak struktur lignin sehingga penurunan kadar lignin semakin besar. Menurut Sahare et al. (2012) dalam Mardina dkk. (2013), selulosa akan lebih reaktif untuk proses selanjutnya apabila kandungan lignin berkurang sekitar 10% – 15% dari kadar awalnya. Larutan NaOH efektif digunakan untuk mengurangi kadar lignin yang membungkus selulosa dengan cara menyerang dan merusak struktur lignin bagian kristalin dan amorf (Sena dkk., 2021). Ikatan yang terputus adalah ikatan hidrogen yang menghubungkan antara lignin dengan selulosa maupun hemiselulosa serta ikatan antara gugus eter maupun ester. Lignin yang terlepas kemudian berikatan dengan alkali membentuk kompleks lignin-alkali (Rambat dkk., 2015). Pengurangan kadar lignin yang semakin besar menyebabkan semakin banyak selulosa yang reaktif untuk proses hidrolisis. Kulit buah nanas secara alami bersifat asam dengan pH 3,47-3,85 serta memiliki kandungan lignin sekitar 1,5% dari bobot kering. Kandungan lignin yang relatif rendah tersebut menyebabkan hanya sedikit lignin yang perlu didegradasi oleh bahan kimia basa. Akibatnya, sebagian besar NaOH yang digunakan dalam proses praperlakuan lebih banyak bereaksi dengan kandungan asam alami pada sampel. Pada umumnya, ketika asam dan basa bereaksi, akan terbentuk garam serta senyawa penghambat lainnya, seperti furan, fenol dan asam karboksilat yang dapat menurunkan efisiensi produksi gula maupun etanol dari bahan tersebut (Casabar dkk., 2019).

Kadar selulosa pada biomassa setelah praperlakuan NaOH tidak selalu menunjukkan peningkatan secara linear seiring dengan bertambahnya konsentrasi NaOH. Pada konsentrasi NaOH yang lebih rendah hingga kondisi tertentu, peningkatan kadar selulosa dapat terjadi karena perlakuan alkali efektif dalam menghilangkan lignin dan sebagian hemiselulosa yang terdapat dalam matriks lignoselulosa (Kucharska et al 2018). Hasil penelitian menunjukkan penurunan kadar selulosa terjadi pada penambahan konsentrasi 4,5% dan 6%. Terjadinya penurunan kandungan selulosa ini dapat disebabkan adanya struktur selulosa yang teratur terbuka dan molekul selulosa terdispersi secara bebas dalam pelarut NaOH. Struktur selulosa yang terdispersi secara bebas dalam pelarut membuat selulosa diduga akan ikut hanyut terbawa oleh pelarut ketika proses penyaringan. Kadar selulosa naik turun sepanjang peningkatan NaOH yang disebabkan oleh radikal OH tidak selektif dalam menyerang ikatan lignoselulosa. Sejak awal reaksi, radikal OH mematahkan ikatan lignin-selulosa, sehingga struktur lignin yang membungkus struktur selulosa mulai berkontak dengan selulosa. Bila radikal berkontak dengan selulosa, radikal dapat memutuskan ikatan selulosa, sehingga terbentuk glukosa. Pada proses praperlakuan terdapat dua kemungkinan reaksi lignoselulosa yaitu pemutusan ikatan lignin dan degradasi selulosa (Larasati dkk., 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sambusiti dkk (2013), menunjukkan hasil pratinjauan NaOH konsentrasi 4% dan 10% memiliki kecenderungan penurunan kadar selulosa. Reaksi NaOH dan lignoselulosa dapat dilihat pada Gambar 2.



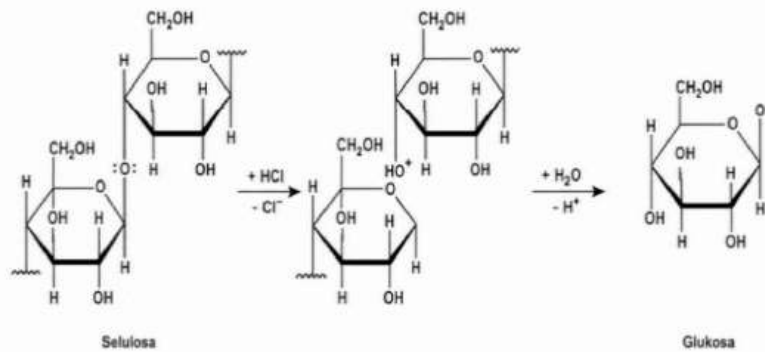
Gambar 2. Ilustrasi reaksi lignoselulosa dengan NaOH (a), ilustrasi reaksi hemiselulosa dan selulosa dengan NaOH (b) (Riska, 2022)

Gambar 2 menunjukkan bahwa larutnya lignin pada proses praperlakuan menyebabkan terjadinya transfer ion hidrogen dari gugus hidroksil lignin ke ion hidroksil NaOH. Ion-ion hidroksil tersebut memutuskan ikatan-ikatan dari struktur dasar pembentukan lignin, sehingga lignin menjadi lebih mudah untuk dilarutkan. Ion OH pada NaOH akan memutuskan ikatan-ikatan dari struktur dasar lignin sedangkan ion Na^+ akan berikatan dengan lignin, membentuk natrium fenolat. Natrium fenolat tersebut bersifat mudah larut terhadap pelarut polar karena gugus hidroksil fenolat lignin berada dalam keadaan terionisasi

3.2 Hidrolisis Asam

Proses hidrolisis merupakan pemecahan suatu molekul karena pengikatan air, menghasilkan molekul-molekul yang lebih kecil. Hidrolisis dapat dilakukan secara kimiawi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hidrolisis asam adalah konsentrasi asam, suhu dan lama hidrolisis (Anisa dkk., 2022). Proses hidrolisis pada biomassa lignoselulosa merupakan tahapan pemecahan polisakarida yang terkandung dalam biomassa lignoselulosa, terutama seperti selulosa dan hemiselulosa menjadi gula-gula sederhana sebagai monomer penyusunnya. Hidrolisis selulosa pada umumnya menghasilkan glukosa sebagai produk utama. Proses hidrolisis dapat dilakukan melalui metode kimiawi dengan bantuan asam maupun secara enzimatik. Dalam penelitian ini, hidrolisis dilakukan secara kimiawi menggunakan asam klorida (HCl). Penggunaan HCl dalam proses hidrolisis dapat menghasilkan glukosa dalam jumlah lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan asam sulfat (H_2SO_4). Hal tersebut disebabkan oleh sifat H_2SO_4 yang selain mampu memutus ikatan glikosidik, juga memiliki kemampuan mendehidrasi yang dapat memicu karbonisasi dan merusak struktur selulosa, sehingga menurunkan perolehan glukosa. Sementara itu, HCl tidak memiliki sifat dehidrasi yang kuat sehingga proses pemutusan ikatan glikosidik dapat berlangsung tanpa menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap glukosa yang terbentuk. Selain itu, penggunaan HCl memiliki keuntungan karena hasil netralisasi setelah hidrolisis menghasilkan garam yang relatif aman, yaitu natrium klorida (NaCl). HCl juga merupakan asam kuat yang berperan sebagai katalis dalam proses pemutusan ikatan glikosidik pada selulosa (Ahmad et al., 2023).

Dalam kondisi asam ion H^+ dari HCl akan memprotonasi atom oksigen pada ikatan glikosidik. Protonasi tersebut menyebabkan ikatan glikosidik menjadi lebih mudah terputus. Selanjutnya, molekul air berperan dalam reaksi hidrolisis dengan menggantikan bagian yang terlepas sehingga terbentuk glukosa sebagai produk akhir. Jumlah glukosa yang dihasilkan dipengaruhi oleh konsentrasi asam yang digunakan selama proses hidrolisis. Penggunaan asam dengan konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan jumlah glukosa yang diperoleh. Kondisi tersebut berkaitan dengan peningkatan konsentrasi ion H^+ yang dapat mempercepat reaksi lanjutan terhadap gula yang telah terbentuk serta berkurangnya ketersediaan molekul air dalam sistem. Keterbatasan molekul air dapat menghambat proses pengikatan gugus yang diperlukan dalam reaksi hidrolisis, sehingga pembentukan glukosa menjadi kurang optimal (Erna et al., 2016). Reaksi selulosa yang dihidrolisis dengan katalis HCl dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Reaksi hidrolisis selulosa (Fessenden dan Fessenden, 1994)

Berdasarkan reaksi pada Gambar 3, tahap pertama diawali dengan protonasi atom oksigen yang menghubungkan dua unit glukosa oleh ion H^+ dari HCl. Protonisasi ini meningkatkan sifat elektrofilik atom karbon anomerik serta menjadikan atom oksigen sebagai gugus pergi yang lebih baik. Akibatnya, ikatan β -1,4-glikosidik menjadi tidak stabil dan mengalami pemutusan sehingga terbentuk intermediat bermuatan positif (ion oksonium dan karbokation). Molekul air (H_2O) bertindak sebagai nukleofil yang menyerang karbon anomerik yang bermuatan positif. Serangan nukleofil tersebut menghasilkan pembentukan ikatan karbon-oksigen (C-O) yang baru. Ion H^+ kemudian mengalami deprotonisasi atau pelepasan dari molekul hasil reaksi sehingga terbentuk gugus hidroksil (-OH) yang stabil pada karbon anomerik. Dengan demikian, satu unit glukosa bebas berhasil terbentuk, sedangkan ion H^+ kembali dilepaskan sehingga berfungsi sebagai katalis. Setiap unit selulosa bereaksi dengan molekul air menghasilkan glukosa. HCl yang hanya berperan sebagai katalis sehingga tidak habis bereaksi dan tidak muncul sebagai produk akhir.

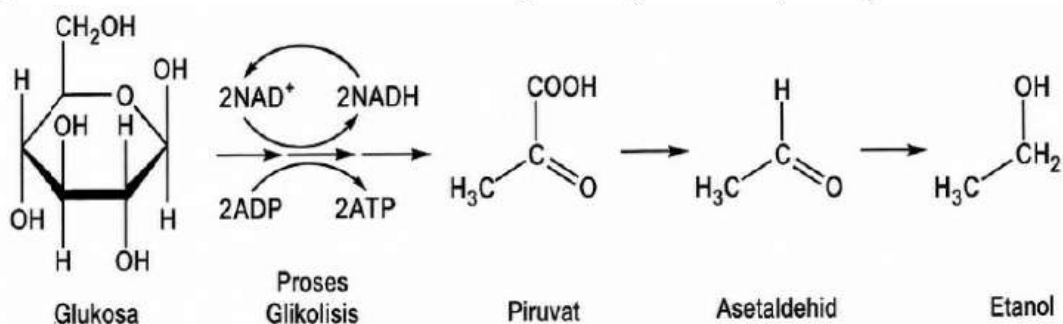
3.3 Fermentasi dengan Ragi *Saccharomyces cerevisiae*

Ragi *Saccharomyces cerevisiae* dikenal sebagai mikroorganisme yang unggul dalam proses fermentasi untuk menghasilkan alkohol. Untuk mencapai pertumbuhan dan aktivitas yang optimal *S. cerevisiae* memerlukan media dan lingkungan yang sesuai. Pada penelitian ini digunakan suhu $30^\circ C$ dan penambahan $MgSO_4 \cdot 7H_2O$, KH_2PO_4 dan $(NH_4)_2SO_4$ sebagai sumber nutrisi yang berperan dalam mendukung pertumbuhan mikroba. pH hasil hidrolisis kemudian dinaikkan terlebih dahulu menggunakan larutan NaOH hingga berada pada rentang pH 4-5. Hasil pengukuran menggunakan pH meter menunjukkan nilai pH sebesar 4,5. fermentasi merupakan lamanya proses yang diperlukan oleh *S. cerevisiae* untuk mengkonversi glukosa hasil hidrolisis menjadi bioetanol. Variasi waktu fermentasi berpengaruh terhadap kadar bioetanol yang diperoleh. Semakin lama fermentasi berlangsung, kadar bioetanol cenderung meningkat hingga mencapai kondisi optimum.

Penelitian ini menggunakan variasi waktu fermentasi selama 3 hari, 5 hari dan 7 hari. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memperoleh data pengaruh waktu fermentasi terhadap keberadaan etanol dan komposisi relatif etanol yang dihasilkan dari fermentasi limbah kulit nanas (*Ananas comosus L.*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap variasi waktu fermentasi menghasilkan persentase luas area (% area) etanol yang

berbeda. Persentase luas area etanol tertinggi diperoleh pada fermentasi hari ke-7 yaitu sebesar 3,86%. Hal tersebut menunjukkan bahwa fermentasi selama 7 hari memberikan potensi pembentukan etanol yang relatif lebih tinggi dibandingkan waktu fermentasi lainnya. Lamanya proses fermentasi sangat penting untuk sintesis bioetanol. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *S.cerevisiae* memerlukan waktu yang cukup untuk mengubah glukosa menjadi etanol. *S.cerevisiae* harus melalui fase pertumbuhan terlebih dahulu selama fermentasi sebelum siap untuk mengubah glukosa menjadi alkohol. Berat dan volume sel meningkat selama pertumbuhan awal, diikuti oleh pembelahan sel yang cepat hingga populasinya menjadi besar dan siap untuk mengubah glukosa menjadi alkohol. Media dan kondisi lingkungan fermentasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhannya. Kapasitas *Saccharomyces cerevisiae* untuk mengubah substrat saat ini, glukosa, menjadi alkohol meningkat seiring dengan lamanya fermentasi (Andara dkk., 2025).

Proses fermentasi glukosa oleh *S. cerevisiae* berlangsung secara anaerob, sebab keberadaan oksigen dapat menyebabkan etanol teroksidasi menjadi asam asetat. Proses fermentasi harus diusahakan berlangsung secara anaerob dengan cara menggunakan wadah fermentasi yang tertutup rapat sehingga kontak antara media fermentasi dan udara dapat diminimalkan. Selama proses fermentasi, wadah tetap dalam keadaan tertutup untuk mencegah masuknya oksigen dari lingkungan. Kondisi tersebut dipertahankan selama waktu fermentasi agar *S. cerevisiae* dapat mengonversi glukosa menjadi etanol secara optimal. Fermentasi anaerobik dengan ragi *S. cerevisiae* dimulai dengan konversi glukosa menjadi piruvat melalui jalur glikolisis *Embden Meyerhof Parnas* (EMP). Jalur EMP terdiri atas sepuluh enzim berbeda yang bekerja secara berurutan. Lima enzim pada tahap awal membentuk fase persiapan, yang mengonsumsi ATP untuk mengubah heksosa menjadi triosa fosfat. Tahap selanjutnya disebut fase *pay-off*, yang menghasilkan dua NADH dan ATP dari setiap molekul glukosa, melalui konversi triosa fosfat menjadi piruvat (Pascuala et al., 2017). Setelah proses glikolisis selesai, piruvat yang terbentuk akan diubah menjadi asetaldehid dan CO₂ melalui aktivitas enzim piruvat dekarboksilase, kemudian asetaldehid akan diubah menjadi etanol oleh enzim alkohol dehidrogenase (Aaist et al., 2022).



Gambar 4. Reaksi pembentukan etanol dan glukosa (Kustyawati, 2018)

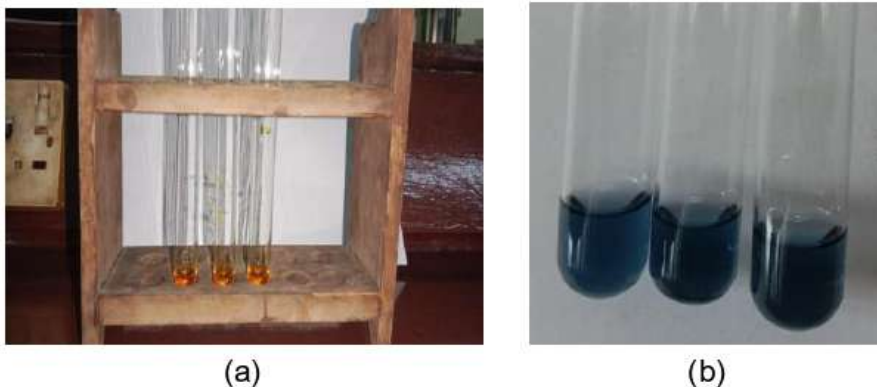
Berdasarkan Gambar 4, proses pembentukan etanol diawali dengan pemecahan glukosa melalui jalur glikolisis hingga menghasilkan asam piruvat. Pada tahap awal, satu molekul glukosa (C₆H₁₂O₆) dipecah menjadi dua molekul piruvat (CH₃COCOO⁻) melalui sepuluh tahapan reaksi enzimatik. Selain menghasilkan piruvat, glikolisis juga

menghasilkan energi berupa dua molekul ATP (adenosin trifosfat) dan dua molekul NADH yang berfungsi sebagai pembawa elektron selama proses metabolisme. ATP digunakan oleh sel sebagai sumber energi sedangkan NADH akan dimanfaatkan pada tahap fermentasi berikutnya untuk mereduksi asetaldehid menjadi etanol (Nelson dan Cox, 2021). Hasil akhir glikolisis berupa dua molekul piruvat yang selanjutnya memasuki tahap fermentasi alkohol. Pada kondisi anaerob, piruvat tidak masuk ke dalam siklus asam sitrat, tetapi mengalami dekarboksilasi menjadi asetaldehid dengan bantuan enzim piruvat dekarboksilase. Reaksi ini disertai dengan pelepasan satu molekul karbon dioksida (CO_2) dari setiap molekul piruvat sehingga menghasilkan asetaldehid (CH_3CHO). Pelepasan CO_2 inilah yang menyebabkan terbentuknya gelembung gas selama proses fermentasi berlangsung (Walker dan Stewart, 2016).

Reduksi asetaldehid menjadi etanol dilakukan oleh enzim alkohol dehidrogenase (ADH). NADH yang dihasilkan selama tahap glikolisis berfungsi sebagai donor elektron dan atom hidrogen untuk mereduksi gugus aldehid pada asetaldehid menjadi gugus alkohol sehingga terbentuk etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$). Bersamaan dengan proses tersebut, NADH mengalami oksidasi kembali menjadi NAD^+ . Regenerasi NAD^+ sangat penting karena molekul ini akan digunakan kembali pada proses glikolisis sehingga fermentasi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Tanpa regenerasi NAD^+ glikolisis akan berhenti akibat tidak tersedianya akseptor elektron (Nelson dan Cox, 2021).

3.4 Analisis Uji Kualitatif

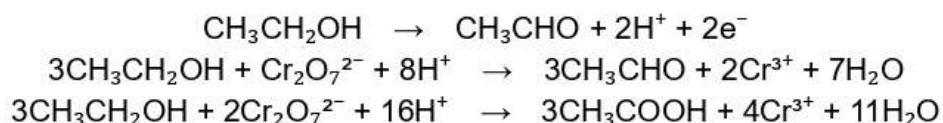
Uji kualitatif dilakukan untuk memastikan keberadaan etanol dalam sampel hasil fermentasi dengan menggunakan $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 2% yang direaksikan dengan asam sulfat pekat. Tujuan utama uji ini adalah untuk mengidentifikasi keberadaan bioetanol secara umum, bukan untuk mengukur jumlahnya secara pasti. Prinsip dasar uji ini melibatkan reaksi redoks antara etanol dan kalium dikromat dalam kondisi asam. Gambar 5 menunjukkan hasil penelitian sampel bioetanol mengalami perubahan warna dari jingga menjadi biru setelah penambahan kalium dikromat 2% dan asam sulfat pekat. Perubahan warna dari jingga menjadi biru menunjukkan bahwa larutan atau sampel tersebut positif mengandung etanol. Perubahan warna terjadi akibat proses oksidasi alkohol yang disertai reduksi ion Cr^{6+} pada larutan $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ menjadi ion Cr^{3+} (Bria dan Kolo, 2023).



Gambar 5. Hasil uji kualitatif etanol dengan pereaksi kalium dikromat (a) sebelum penambahan hasil destilasi (b) setelah penambahan hasil destilasi

Hasil analisis uji kualitatif menggunakan pereaksi kalium dikromat 2% dan asam sulfat pekat menunjukkan perubahan warna dari jingga menjadi biru setelah perlakuan yang mengindikasikan keberadaan etanol dalam hasil destilasi. Keberadaan etanol dalam sampel limbah kulit nanas dapat dipastikan melalui perbandingan kondisi sebelum dan setelah sampel limbah kulit nanas dicampurkan. Meskipun uji kalium dikromat mampu membuktikan keberadaan etanol, metode ini masih memiliki beberapa keterbatasan karena pengujian ini hanya bersifat kualitatif yang tidak secara khusus untuk membuktikan keberadaan etanol tetapi bisa juga untuk alkohol primer lainnya, alkohol sekunder dan senyawa pereduksi lain.

Reaksi oksidasi reduksi yang terjadi adalah sebagai berikut

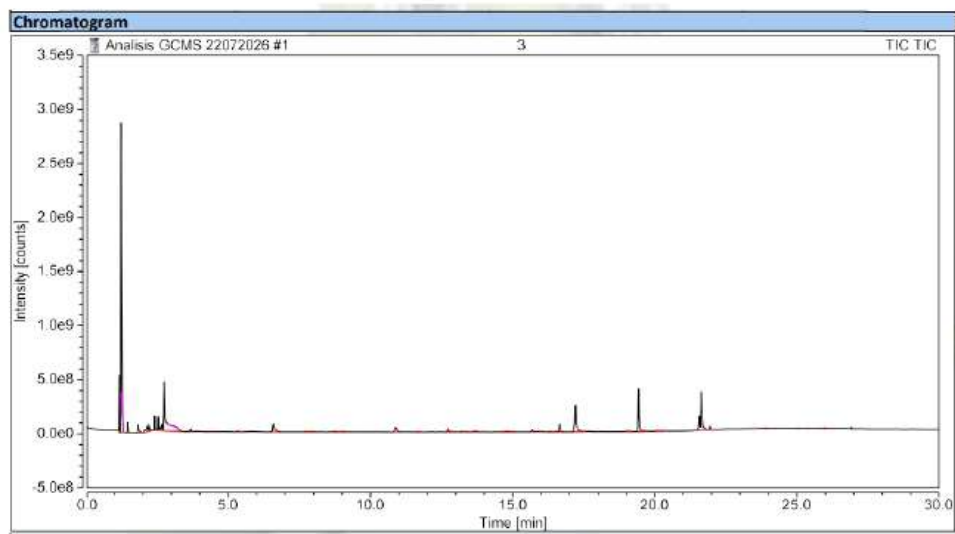


Gambar 6. Reaksi uji kualitatif etanol dengan kalium dikromat.

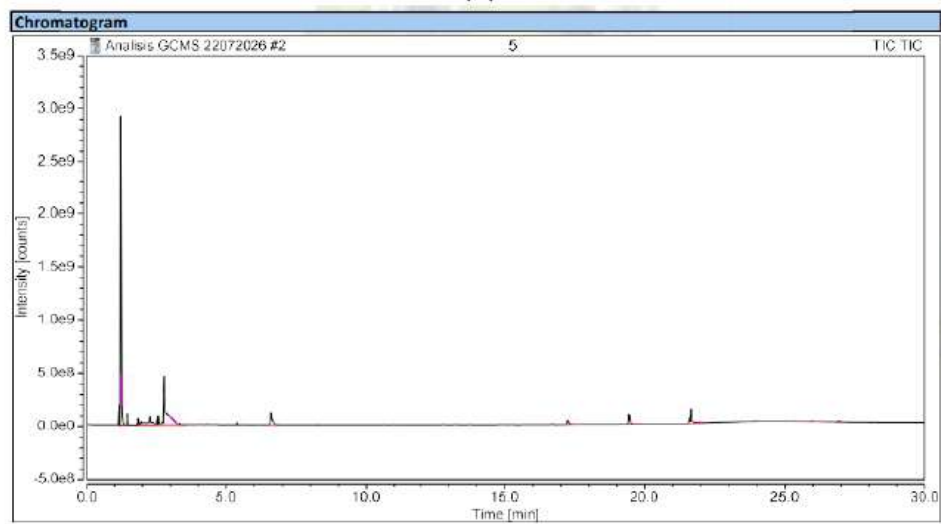
Reaksi pada Gambar 6 menunjukkan bahwa etanol berperan sebagai reduktor sedangkan kalium dikromat berfungsi sebagai oksidator. Pada awal reaksi, ion dikromat mengandung kromium dengan bilangan oksidasi +6 (Cr^{6+}) yang memberikan warna jingga pada larutan. Ketika etanol ditambahkan, etanol melepaskan elektron atau mengalami oksidasi sedangkan ion Cr^{6+} menerima elektron atau mengalami reduksi. Akibatnya oksidasi kromium berubah dari +6 menjadi +3 (Cr^{3+}) yang ditandai dengan perubahan warna menjadi kebiruan. Pada tahap pertama, etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) dioksidasi menjadi asetaldehid (CH_3CHO). Jika oksidator tersedia dalam jumlah berlebih, asetaldehid dapat mengalami oksidasi lanjut menjadi asam asetat (CH_3COOH).

3.5 Analisis GC-MS

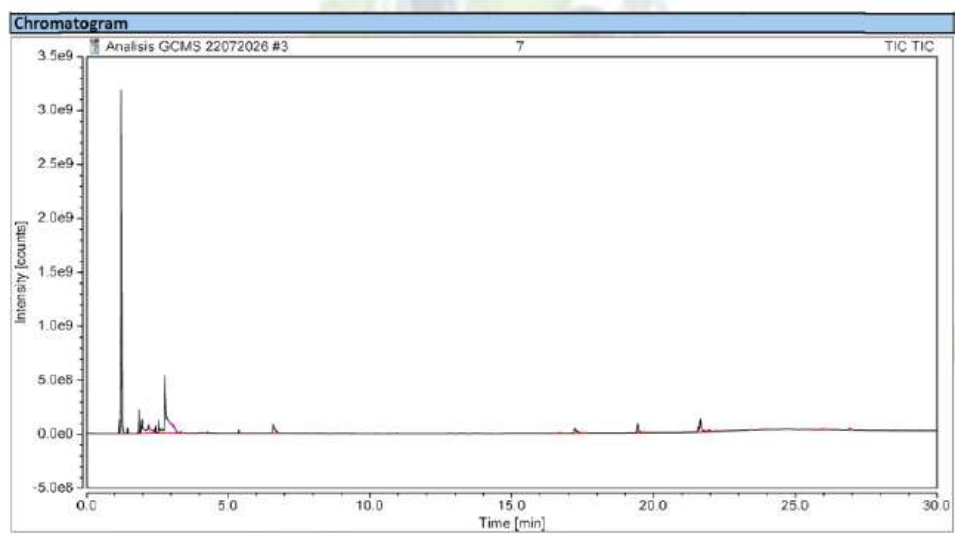
Analisis menggunakan *Gas Chromatography-Mass Spectrometry* (GC-MS) digunakan untuk menentukan kadar etanol secara kuantitatif dan memastikan kemurnian bioetanol. Penggunaan GC-MS penting dalam evaluasi kualitas bioetanol karena mampu memisahkan dan mengidentifikasi senyawa volatil secara akurat. GC-MS memberikan informasi spesifik tentang konsentrasi etanol murni (Putri dkk., 2025). Instrumen ini menggabungkan kromatografi gas (GC) sebagai sistem pemisahan dan spektrometri massa (MS) sebagai alat deteksi. Pada bagian GC, pemisahan terjadi karena perbedaan titik didih serta interaksi analit dengan fase diam dan fase gerak. Bagian MS senyawa yang keluar dari kolom diionisasi oleh berkas elektron dan menghasilkan fragmen ion positif yang dianalisis berdasarkan rasio massa terhadap muatan (m/z) untuk menentukan berat molekul dan identitas senyawa (Margareta dan Wonorahardjo, 2023). Hasil uji GC-MS pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 7 dan Tabel 1.



(a)



(b)



(c)

Gambar 7. Kromatogram hasil uji GC-MS fermentasi (a) 3 hari (b) 5 hari (7) hari

Tabel 1 Hasil uji GC-MS

Waktu Fermentasi (Hari)	RT (Menit)	Area (%)	Nama Senyawa (SI)
3	1.225	26.49	2-Propanol, 1-methoxy (703)
	1.262	1.43	Ethanol (841)
	1.449	0.56	1-Propanol, 2-methyl (887)
	1.827	0.47	1-Butanol, 3-methyl (903)
	2.534	1.05	Furfural (873)
	2.738	18.85	2-Furanmethanol (919)
	6.578	1.92	Phenylethyl alcohol (874)
	19.427	7.80	Hexadecanoic acid, methyl ester (941)
5	21.645	7.21	trans-13-Octadecenoic acid, methyl ester (938)
	1.231	35.63	2-Propanol, 1-methoxy (708)
	1.259	0.14	Ethanol (826)
	1.463	0.68	1-Propanol, 2-methyl (910)
	1.847	0.52	1-Butanol, 3-methyl (916)
	2.565	1.03	Furfural (896)
	2.772	15.48	2-Furanmethanol (929)
	19.434	3.27	Hexadecanoic acid, methyl ester (905)
7	21.652	4.78	trans-13-Octadecenoic acid, methyl ester (914)
	1.231	29.98	2-Propanol, 1-methoxy (708)
	1.258	3.86	Ethanol (872)
	1.462	0.35	1-Propanol, 2-methyl (853)
	1.854	1.77	1-Butanol, 3-methyl (943)
	1.874	0.82	1-Butanol, 2-methyl (878)
	1.973	4.38	Propanoic acid, 2-methyl (791)
	2.568	1.20	Furfural (917)
	2.775	28.79	2-Furanmethanol (912)
	6.605	3.20	Phenylethyl alcohol (908)
	19.437	2.99	Hexadecanoic acid, methyl ester (911)
	21.583	1.09	9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester (876)
	21.651	4.38	trans-13-Octadecenoic acid, methyl ester (912)

Berdasarkan hasil analisis GC-MS yang diperoleh pada gambar 7 dan Tabel 1 semua variasi waktu fermentasi limbah kulit nanas mengandung berbagai senyawa volatil selain etanol, termasuk alkohol fusel, furfural, serta asam lemak dan turunannya yang

jumlahnya relatif tinggi. Senyawa alkohol, seperti *2-Propanol*, *1-methoxy* dengan persentase area berkisar 26-35%, *1-Propanol*, *2-methyl*, serta beberapa turunan butanol seperti *1-Butanol*, *3-methyl*, *phenylethyl* yang terdeteksi pada setiap waktu fermentasi. Senyawa-senyawa ini merupakan produk samping dari metabolisme asam amino oleh ragi *S. cerevisiae* terhadap glukosa hasil hidrolisis asam yang menunjukkan berlangsungnya metabolisme samping terutama metabolisme asam amino sehingga sebagian aktivitas metabolik ragi menghasilkan senyawa selain etanol. *2-Furanmethanol* memiliki presentase area yang cukup tinggi pada setiap waktu fermentasi. Senyawa ini terbentuk dari reduksi furfural selama fermentasi. Pada proses hidrolisis asam kulit nanas, gula pentosa terutama dari hemiselulosa dapat mengalami dehidrasi akibat kondisi asam dan menghasilkan furfural. Keberadaan senyawa furfural dengan persentase 1% bersifat toksik dalam proses fermentasi atau merupakan senyawa inhibitor bagi ragi *S. cerevisiae*. Kedua senyawa ini terbentuk sebagai produk degradasi gula melalui reaksi dehidrasi pentosa dan heksosa pada suhu dan tekanan tinggi. Semakin banyak furfural yang terbentuk selama tahapan hidrolisis, semakin besar pula kemungkinan furfural mengalami reduksi selama fermentasi sehingga *2-Furanmethanol* teridentifikasi cukup tinggi (Zhao et al., 2015). Senyawa yang paling mendominasi dari hasil GC-MS adalah kelompok senyawa asam lemak terutama *trans-13-Octadecenoic acid, methyl ester* serta metil ester seperti *Hexadecanoic acid, methyl ester*. Limbah kulit nanas tidak hanya mengandung selulosa dan hemiselulosa, tetapi juga memiliki komponen lipid atau asam lemak. Selama proses pengolahan menggunakan NaOH, komponen lipid dapat mengalami hidrolisis atau saponifikasi (Cavalcante et al., 2021). Pada penelitian ini, senyawa *methyl ester* teridentifikasi karena merupakan komponen lipid yang ada pada sampel.

Hasil analisis GC-MS menunjukkan bahwa etanol terdeteksi pada setiap waktu fermentasi. Berdasarkan persentase luas area (% area), etanol pada fermentasi hari ke-3 terdeteksi sebesar 1,43%, kemudian menurun pada fermentasi hari ke-5 menjadi 0,14% dan meningkat pada fermentasi hari ke-7 sebesar 3,86% yang menunjukkan bahwa gula hasil hidrolisis asam dapat dimanfaatkan oleh ragi *S. cerevisiae* dalam proses fermentasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fermentasi hari ke-7 menghasilkan kelimpahan relatif etanol tertinggi dibandingkan fermentasi hari ke-3 dan ke-5 walaupun masih didominasi oleh senyawa alkohol fusel, asam lemak dan ester. Namun, nilai % area pada kromatogram merupakan kelimpahan relatif senyawa yang terdeteksi dan tidak secara langsung diinterpretasikan sebagai kadar etanol. Selain berdasarkan % area, identifikasi etanol pada hasil GC-MS juga didukung oleh tingkat kecocokan spektrum dengan *library*. Pada fermentasi hari ke-3, etanol teridentifikasi pada urutan hit ke 3, sedangkan pada fermentasi hari ke-5 dan hari ke-7 etanol berada pada hit ke 1. Posisi hit tersebut menunjukkan tingkat kecocokan spektrum massa hasil analisis dengan spektrum referensi pada *library*, dengan hit ke 1 menunjukkan bahwa spektrum sampel memiliki kecocokan paling tinggi terhadap spektrum referensi dibandingkan kandidat lainnya. Dengan demikian, meskipun persentase luas area etanol pada hari ke-5 lebih rendah dibandingkan hari ke-3 dan ke-7, hasil identifikasi *library* menunjukkan kecocokan etanol yang lebih tinggi pada hari ke-5 dan ke 7.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses praperlakuan alkali dengan NaOH konsentrasi 3% memberikan hasil yang cukup baik terhadap proses praperlakuan dalam menghilangkan kadar lignin dan meningkatkan kadar selulosa limbah kulit nanas (*Ananas comosus L.*), sebelum praperlakuan kadar selulosa sebesar 24,27% dan kadar lignin 4,29% sedangkan setelah praperlakuan kadar selulosa sebesar 42,20% dan kadar lignin 1,66%. Hasil pengujian GC-MS pada destilat fermentasi limbah kulit nanas dengan ragi *Saccharomyces cerevisiae* menunjukkan bahwa persentase area etanol tertinggi teridentifikasi pada hari ke-7 fermentasi, sehingga menunjukkan bahwa limbah kulit nanas berpotensi sebagai bahan baku lignoselulosa sebagai sumber bioetanol.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian ini maka disarankan untuk melakukan optimasi pada proses hidrolisis dengan menggunakan variasi konsentrasi asam yang digunakan dan mengoptimalkan proses fermentasi dengan menambahkan variasi waktu fermentasi lebih dari 7 hari baik dengan menggunakan ragi *S.cerevisiae* atau menggunakan mikroorganisme lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Rita, N., Wulandari, R., dan Sari, V. A., 2023, Hydrolysis process of oil palm empty fruit bunches for bioethanol production with *Saccharomyces cerevisiae*. *Materials Today: Proceedings*, **87**(2): 57-63. doi: [10.1016/j.matpr.2023.02.100](https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.02.100)
- Aalst, A. C., de Valk, S. C., van Gulik, W. M., Jansen, M. L., Pronk, J. T., dan Mans, R., 2022, Pathway engineering strategies for improved product yield in yeast-based industrial ethanol production. *Synthetic and systems biotechnology*, **7**(1): 554-566. doi:[10.1016/j.synbio.2021.12.010](https://doi.org/10.1016/j.synbio.2021.12.010)
- Andara, S., Nasrul, Z. A., Kamar, I., Jalaluddin, J., Fibarzi, W. U., dan Muthawali, D. I., 2025, Pembuatan Bioetanol Dari Kulit Nanas Dengan Metode Hidrolisis Dan Fermentasi Dengan Menggunakan *Saccharomyces cerevisiae*. *Chemical Engineering Journal Storage (CEJS)*, **5**(5): 937-948. doi:[10.29103/cejs.v5i05.21332](https://doi.org/10.29103/cejs.v5i05.21332)
- Anisa, N., Dewi, R., dan Nurlaila, R. 2022, Pembuatan glukosa dari ampas tebu dengan proses hidrolisis. *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, **5**: 54-67.
- Azrin, M., Bahri, S., Nurlaila, R., Meriatna, Muarif, A., dan Fibarzi, W. U., 2023, Pembuatan Bioetanol dari Limbah Kulit Kopi Secara Fermentasi Menggunakan Ragi Roti. *Chemical Engineering Journal Storage*, **3**(2): 151-162 doi:[10.29103/cejs.v3i2.7868](https://doi.org/10.29103/cejs.v3i2.7868)
- Badan Pusat Statistik, 2024, Statistik Tanaman Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan 2023, *Statistik Indonesia*, 5204003.
- Badan Pusat Statistik, 2024, Statistik Indonesia 2024: Statistical Yearbook of Indonesia 2024. *Statistik Indonesia*, 1101001.
- Bria, P. M., dan Kolo, S. M. D., 2023, Sintesis bioetanol dari rumput laut coklat (*sargassum* sp) asal pulau timor sebagai energi terbarukan. *Eksergi*, **20**(3): 162-167.
- Cavalcante, A. L. G., Cavalcante, C. G., Colares, R. P., Ferreira, D. A., Silva, F. F. D., Sousa, E. A. D., Souza, J. E. D. S., Monteiro, R. R. D. C., Oliveira, A. L. B. D., Santos, J. C. S. D., dan Fonseca, A. M. D., 2021 Preparation, Characterization dan Enantioselectivity of Polyacrylate Microcapsules Entrapping Ananas comosus Extract, *Revista Virtual de Quimica*, **13**(6): 1319-1329. DOI: [10.21577/1984-6835.20210072](https://doi.org/10.21577/1984-6835.20210072)

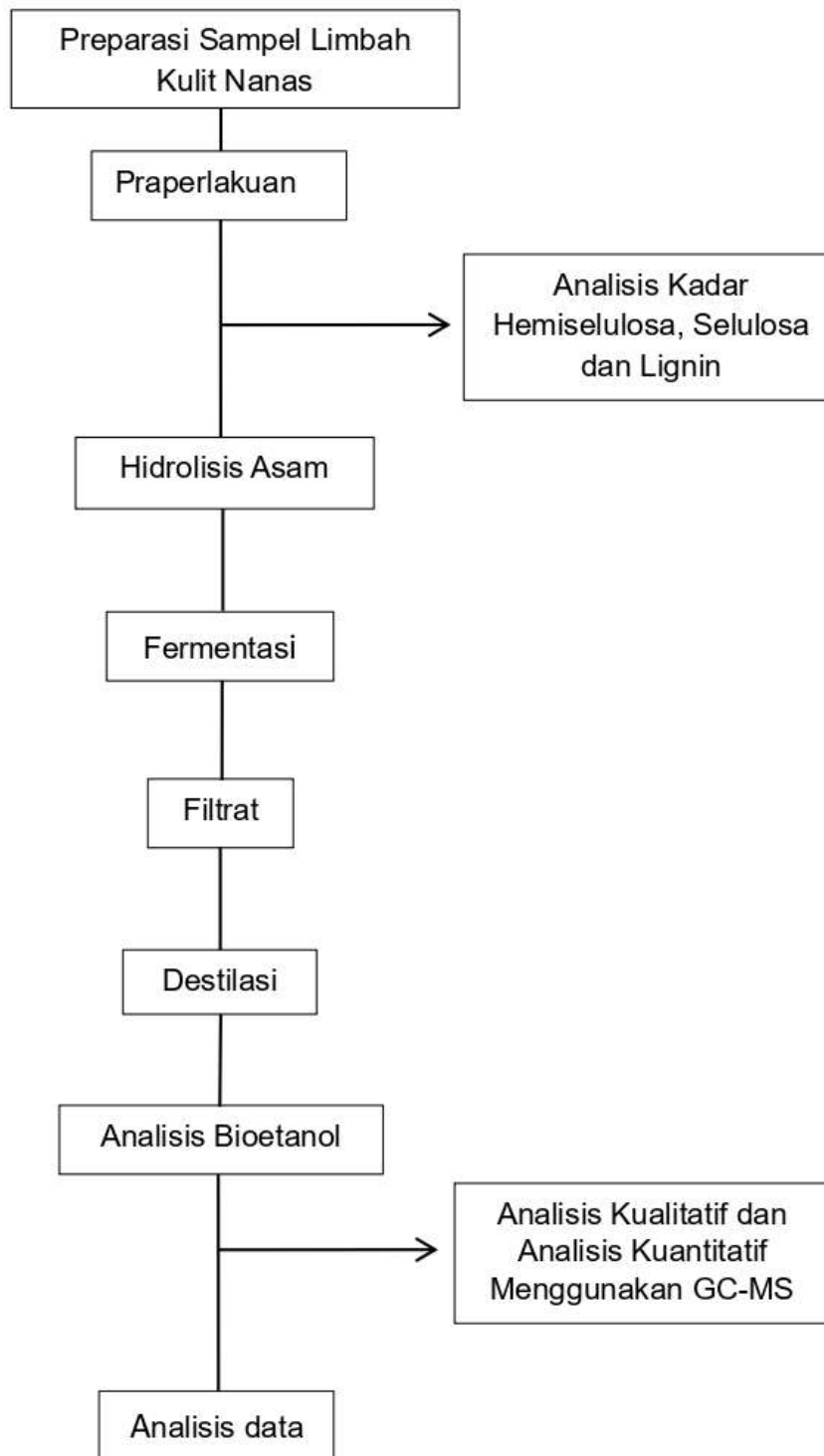
- Casabar, J. T., Unpaprom, Y., dan Ramaraj, R., 2019, Fermentation of pineapple fruit peel wastes for bioethanol production. *Biomass Conversion and Biorefinery*, **9**(4): 761-765. [doi:10.1007/s13399-019-00436-y](https://doi.org/10.1007/s13399-019-00436-y)
- Erna, I. S., dan Abram, P. H., 2016, Bioetanol dari Limbah Kulit Singkong (Manihot esculenta Crantz) Melalui Proses Fermentasi Bioethanol from Waste of Cassava Peel (Manihot esculenta Crantz) through Fermentation. *J. Akad. Kim. Pendidik. Kim./FKIP-UIVERSITAS Tadulako, Palu-Indonesia*, **5**(3): 121-126. DOI: [10.22487/j24775185.2016.v5.i3.8045](https://doi.org/10.22487/j24775185.2016.v5.i3.8045)
- Fessenden, R. J., dan Fessenden, J. S., 1994, Kimia Organik. Erlangga, Jakarta.
- Hilma, R., dan Akbar, U., 2017, Optimum Condition Of Bioetanol Production Via Acidic Hydrolysis From Pineapple (*Ananas Comosus* Merr.) Peel Waste In Kualu Village-Kampar. *Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan*, **7**(02): 135-142. [doi:10.37859/jp.v7i02.519](https://doi.org/10.37859/jp.v7i02.519)
- Jati, S. S., dan Widayatno, T., 2022, Pengaruh konsentrasi kapang dan lama waktu fermentasi terhadap kadar bioetanol dari limbah kulit singkong (Manihot esculenta). *Jurnal Teknik Kimia USU*, **11**(2): 102-109. [doi:10.32734/jtk.v11i2.8279](https://doi.org/10.32734/jtk.v11i2.8279)
- Kerina, D. Y., Hardoyo, H., dan Atmono, A., 2022, Fermentasi Bioethanol Dari Bahan Baku Biji Buah-Buahan Menggunakan Ragi Roti Dan Ragi Tape, *Jurnal Lingkungan dan Sumberdaya Alam (JURNALIS)*, **5**(1): 24-34. [doi:10.47080/jls.v5i1.1810](https://doi.org/10.47080/jls.v5i1.1810)
- Kolo, S. M. D., Obenu, N. M., Bria, P. M., Klau, W. H., Abi, M. O., Tae, J. S., dan Wahyuningrum, D., 2024, The Effect of Fermentation Time, pH and Saccharomyces Cerevisiae Concentration for Bioethanol Production from Ulva Reticulata Macroalgae. *Trends in Sciences*, **21**(5): 7484-7484. [doi:10.48048/tis.2024.7484](https://doi.org/10.48048/tis.2024.7484)
- Kurniati, Y., Khasanah, I, K., dan Firdaus, K., 2021, Kajian Pembuatan Bioetanol dari Limbah Kulit Nanas (*Ananas comosus*. L), *Jurnal Teknik Kimia USU*, **10**(2): 95-101. [doi:10.32734/jtk.v10i2.6603](https://doi.org/10.32734/jtk.v10i2.6603)
- Kusmiyati, K., Hadiyanto, H., Fudholi, A., 2023, Treatment Updates of Microalgae Biomass for Bioethanol Production : A Comparative Study, *Journal of Cleaner Production*, **383**, 135263.
- Kustayawati, M. E., 2018., *Saccharomyces cerevisiae* Metabolit dan Agensia Modifikasi Pangan. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Lovisia, E. 2022, Bioetanol dari Singkong sebagai Sumber Energi Alternatif, *SPEJ (Science and Phsics Eduction Journal)*, **6**(1): 8-14. DOI: [10.31539/spej.v6i1.5007](https://doi.org/10.31539/spej.v6i1.5007)

- Maharani, M. M., Bakrie, M., Nurlela, 2021, Pengaruh Jenis Ragi, Massa Ragi dan Waktu Fermentasi pada Pembuatan Biotanol dari Limbah Biji Durian, *Jurnal Redoks*, **6**(1): 57-65. [doi:10.31851/redoks.v6i1.5200](https://doi.org/10.31851/redoks.v6i1.5200)
- Nelson, D. L., dan Cox, M. M., 2021, *Lehninger Principal of Biochemistry* 8th ed, W. H, Freeman.
- Nurfaizin, S. dan Hartati, I., 2023, Optimasi Selulosa Limbah Kulit Nanas Untuk Produksi Biogas Melalui Metode Delignifikasi Mae (Microwave Asissted Extraction) Dengan Pelarut Aquades, *Jurnal Inovasi Teknik Kimia*, **8**(1): 51-58. DOI: [10.31942/inteka.v8i1.8309](https://doi.org/10.31942/inteka.v8i1.8309)
- Nurfaizin, S., dan Khasanah, S., 2024, Delignifikasi Limbah Kulit Nanas untuk Produksi Biogas Melalui Metode Delignifikasi MAE (Microwave Asissted Extraction) dengan Pelarut. *JERA: Journal of Engineering Research and Application*, **3**(1): 27-31. <https://doi.org/10.51792/jym1x031>
- Pendse, D., Deshmukh, M., dan Pende A., 2023, Different pre-treatments and Kinetic Models for Bioethanol Production from Lignoselulosa Biomass: A Review, *Nation Library of Medicine*, **25**(6): 166-180, DOI: [10.1016/j.heliyon.2023.e16604](https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16604)
- Phoung, D. V., Quoc, L. P. T., Tan, P. V., dan Duy, L. N. D., 2019, Production of bioethanol from Robusta coffee pulp (*Coffea robusta* L.) in Vietnam. *Foods and Raw materials*, **7**(1): 10-17. doi.org/10.21603/2308-4057-2019-1-10-17
- Punia, P., dan Kumar, S., 2025, Study of bioethanol production from sorghum residue by optimization of pre-treatment and enzymatic degradation: Co-culturing of *Saccharomyces cerevisiae* and *Pichia stipitis* as fermentation approach. *Next Sustainability*, **5**, 1-13. [doi:10.1016/j.nxsust.2025.100131](https://doi.org/10.1016/j.nxsust.2025.100131)
- Rahmi, D., Zulnazri., Dewi, R., Sylvia, N., dan Bahri, S., 2024, Pemanfaatan Limbah Kulit Nanas Menjadi Bioetanol Dengan Menggunakan Ragi (*Saccharomyces Cerevisiae*), *CEJS*, **2**(5): 147-160. [doi:/10.29103/cejs.v2i5.9796](https://doi.org/10.29103/cejs.v2i5.9796)
- Rahmi, L.F., Fajarwati, Y.E., dan Yuniningsih. S., 2025, Pembuatan Bioetanol dari Limbah Kulit Nanas dengan Variasi Suhu pada Hidrolisis Asam, *In Prosiding SENTIKUIN*, **8**(1): 1-10.
- Rambat., Aprilita, N. H., dan Rusdiarso, B., 2015, Aplikasi Limbah Kulit Buah Kakao Sebagai Media Fermentasi Asam Laktat untuk Bahan Baku Bioplastik. *J. Kimia Kemasan*, **37**(2): 103-110.
- Rifdah, Kalsum, U., dan Anugrah, I. S., 2022, Pengaruh *Saccharomyces Cerevasiae* terhadap Kadar Etanol dari Kulit Nanas Secara Fermentasi, *Jurnal Teknik Patra Akademika*, **13**(02): 115 – 126. DOI: [10.52506/jtpa.v13i02.176](https://doi.org/10.52506/jtpa.v13i02.176)

- Siskayanti, R., Muliati, L., Abdan, M. F., Jamilah, R. N., dan Wathoni, G. M. F., 2023, Pembuatan Bioetanol Dari Kulit Nanas Menggunakan *Saccaromyces Cerevisiae* Terimobilisasi Butiran Alginate. *Jurnal Redoks*, **8**(1): 70-80. DOI: [10.31851/redoks.v8i1.11865](https://doi.org/10.31851/redoks.v8i1.11865)
- St. Namira Ananda, 2023, Optimasi Produksi Bioetanol dari Kulit Buah Kakao (*Theobroma cacao* L.) Melalui Hidrolisis Enzmatik dan Fermentasi Menggunakan Bakteri *Zymomonas mobilis*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Subagyo, R., dan Saga, I. A., 2019. Pembuatan Bioetanol Berbahan Baku Kulit Singkong dan Kulit Nanas dengan Variasi Massa Ragi. *Scientific Journal of Mechanical Engineering Kinematika*, **4**(1): 1-14. [doi:10.20527/sjmekinematika.v4i1.47](https://doi.org/10.20527/sjmekinematika.v4i1.47)
- Syauqi, A., dan Inasari, S. S., 2020, Pemanfaatan Limbah Kulit Nanas (*Ananas comosus* L.) Menjadi Bioetanol dengan Penambahan Ragi (*Saccharomyces cerevisiae*) yang Berbeda, *Buletin LOUPE*, **16**(2): 67-73. [doi:10.51967/buletinloupe.v16i02.256](https://doi.org/10.51967/buletinloupe.v16i02.256)
- Walker, G. M., dan Stewart, G. G., 2016, *Saccharomyces cerevisiae* in the Production of Fermented Beverages, *Beverages*, **2**(4): 30. <https://doi.org/10.3390/beverages2040030>
- Widyastuti, P., 2019. Pengolahan Limbah Kulit Singkong Sebagai Bahan Bakar Bioetanol Melalui Proses Fermentasi. *Jurnal Kompetensi Teknik*, **11**(1): 41-46.
- Wijayanti, M., 2024, Pembuatan Bioetanol dari Mahkota Buah Nanas Varietas Cayane dengan Menggunakan *Saccharomyces cerevisiae*, *MICJO*, **1**(1): 496-504 [doi:10.62567/micjo.v1i1.58](https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.58).
- Wusnah, W., Bahri, S., dan Hartono, D., 2020, Proses Pembuatan Bioetanol dari Kulit Pisang Kepok (*Musa acuminata* BC) secara Fermentasi, *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, **8**(1): 48-56. [doi:10.29103/jtku.v8i1.1915](https://doi.org/10.29103/jtku.v8i1.1915)
- Zhao, L., Sun, Z. F., Zhang, C. C., Nan, J., Ren, N. Q., Lee, D. J., dan Chen, C., 2021, Advances in Pretreatment of Lignocellulosic Biomass for Bioenergy Production: Challenges and Perspectives, *Bioresource Technology*, **343**, 126123, DOI: [10.1016/j.biortech.2021.126123](https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126123)
- Zhao, X., Tang, J., Wang, X., Yang, R., Zhang, X., Gu, Y., Li, X., dan Ma, M., 2015, YNL₁₃₂C from *Saccharomyces cerevisiae* Encodes a Novel Protein with Aldehyde Reductase Activity for Detoxification of Furfural Derived from Lignocellulosic Biomass, *National Library of Medicine*, **32**(5): 409-422. DOI: [10.1002/yea.3068](https://doi.org/10.1002/yea.3068)

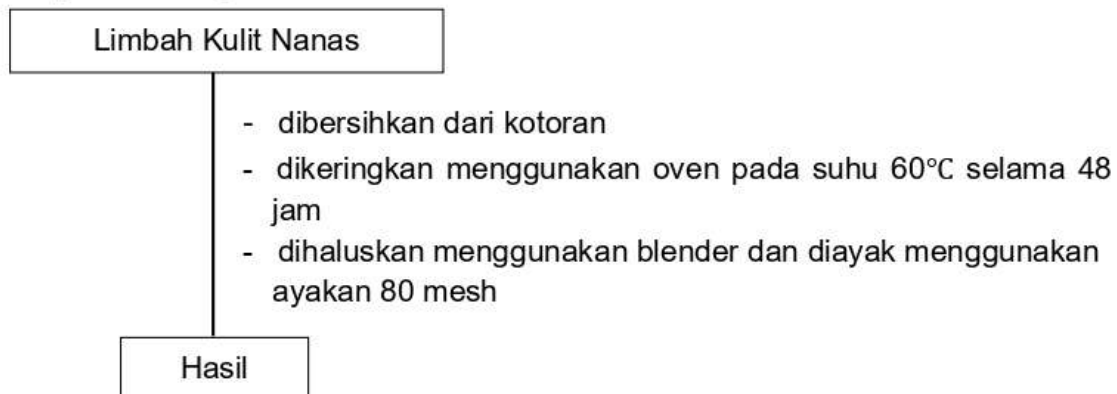
LAMPIRAN

Lampiran 1. Diagram Alir Prosedur Penelitian

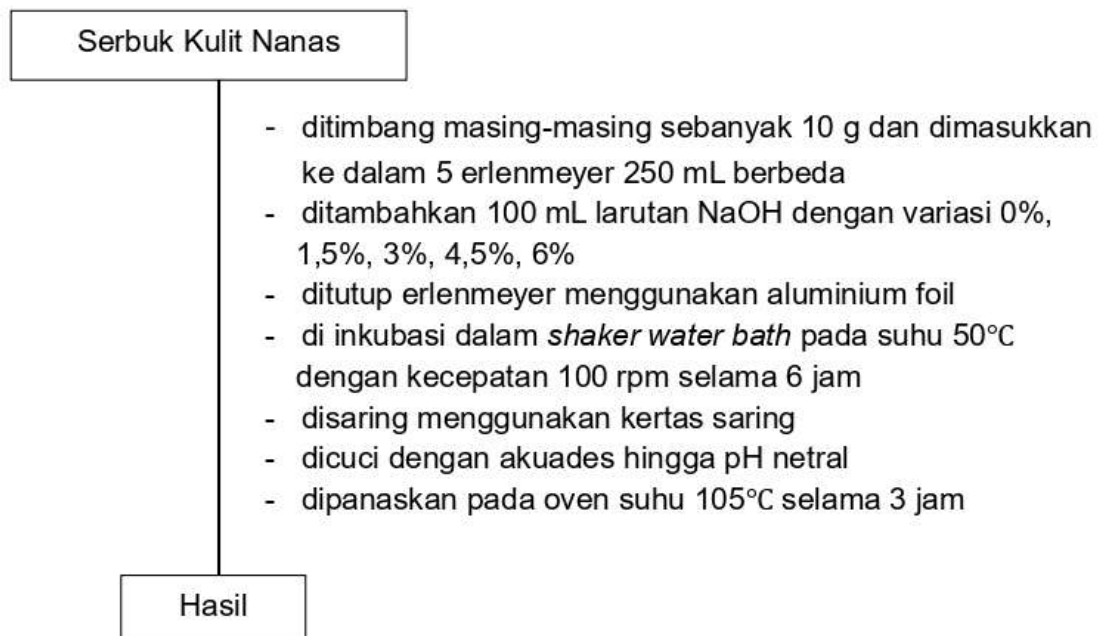


Lampiran 2. Bagan Kerja Prosedur Penelitian

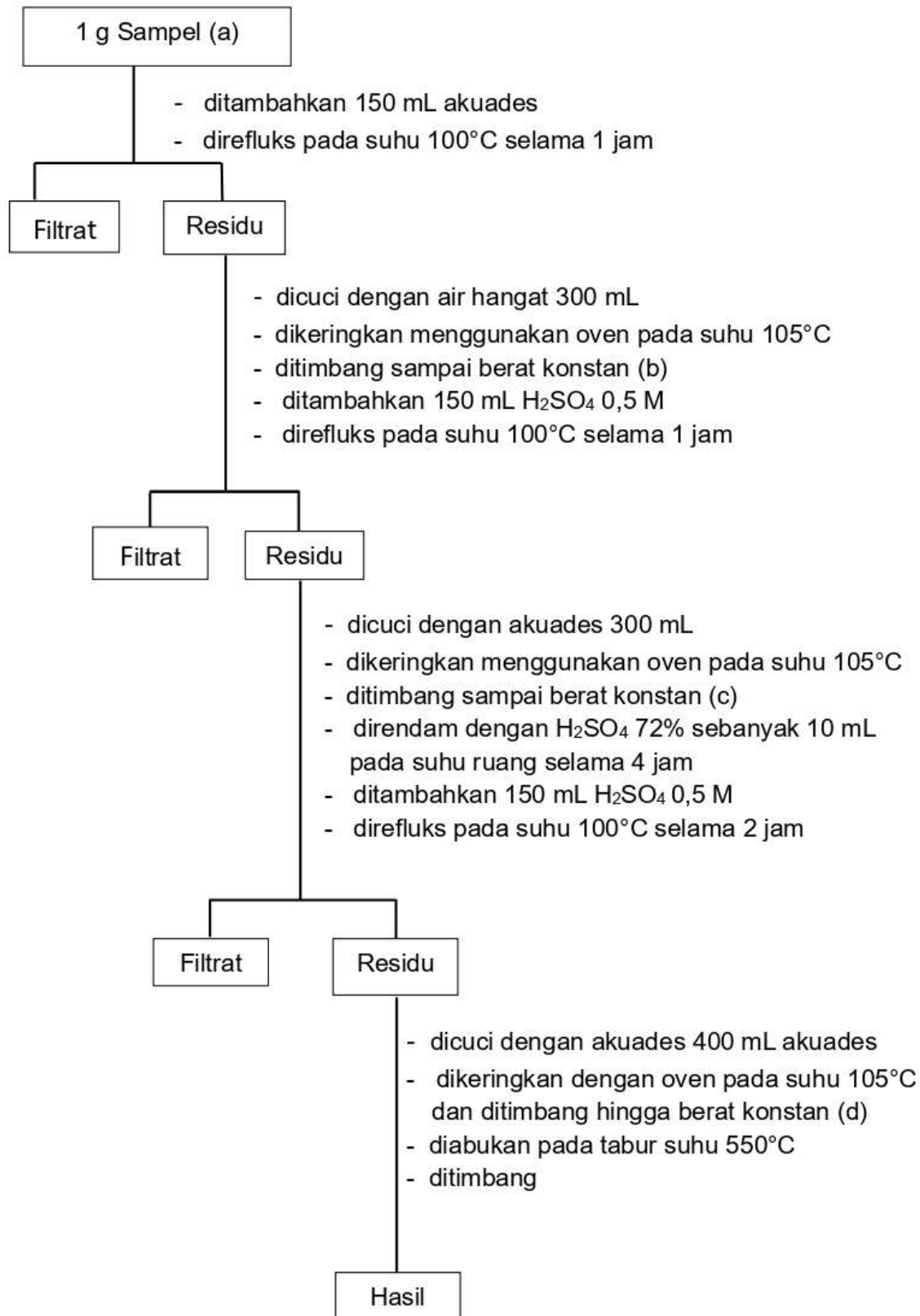
1. Preparasi Sampel



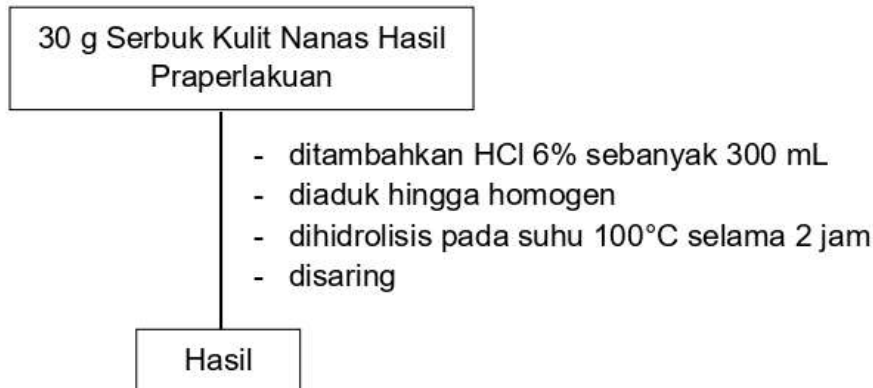
2. Proses Praperlakuan Alkali



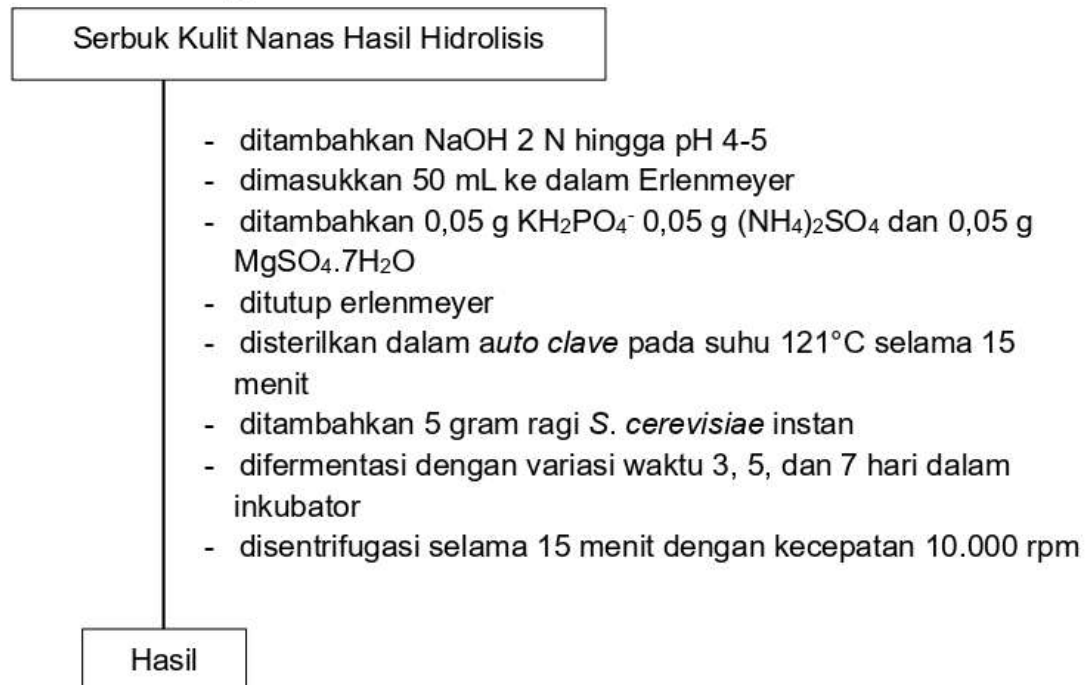
3. Analisis Kadar Hemiselulosa, Selulosa, dan lignin Metode Chesson



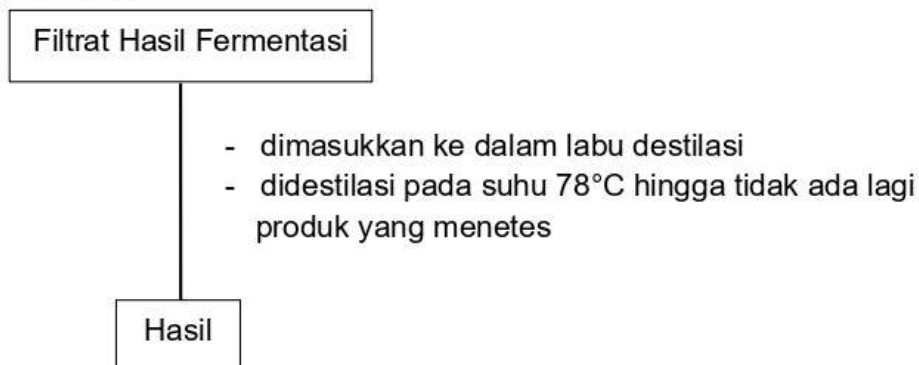
4. Hidrolisis Asam



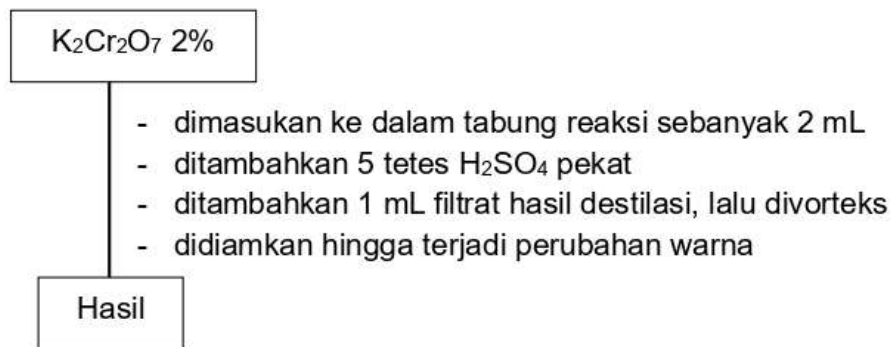
5. Fermentasi dengan *S. cerevisiae*



6. Proses Destilasi



7. Analisis Kualitatif Bioetanol



(+) dari warna jingga menjadi biru

Lampiran 3. Perhitungan Pembuatan Larutan

a. Pembuatan Larutan Praperlakuan Alkali

➤ NaOH 1,5%

$$\begin{aligned} m &= \frac{\% \times V}{100} \\ &= \frac{1,5\% \times 100 \text{ mL}}{100} \\ &= 1,5 \text{ g} \end{aligned}$$

➤ NaOH 3%

$$\begin{aligned} m &= \frac{\% \times V}{100} \\ &= \frac{3\% \times 100 \text{ mL}}{100} \\ &= 3 \text{ g} \end{aligned}$$

➤ NaOH 4,5%

$$\begin{aligned} m &= \frac{\% \times V}{100} \\ &= \frac{4,5\% \times 100 \text{ mL}}{100} \\ &= 4,5 \text{ g} \end{aligned}$$

➤ NaOH 6%

$$\begin{aligned} m &= \frac{\% \times V}{100} \\ &= \frac{6\% \times 100 \text{ mL}}{100} \\ &= 6 \text{ g} \end{aligned}$$

b. Pembuatan Larutan H₂SO₄ 0,5M

$$\begin{aligned} M &= \frac{\% \times \rho \times 10}{M_r} \\ &= \frac{98\% \times 1,83 \text{ g/mL} \times 10}{98 \text{ g/mol}} \\ &= 18,3 \text{ M} \end{aligned}$$

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$V_1 = \frac{M_2 \times V_2}{M_1}$$

$$V_1 = \frac{0,5 \text{ M} \times 1000 \text{ mL}}{27,32 \text{ mL}}$$

$$= 27,32 \text{ mL}$$

c. Pembuatan Larutan H_2SO_4 72%

$$V_1 \times \%_1 = V_2 \times \%_2$$

$$V_1 = \frac{V_2 \times \%_2}{\%_1}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ mL} \times 72\%}{98\%}$$

$$= 36,73 \text{ mL}$$

d. Pembuatan Larutan HCl 6%

$$V_1 \times \%_1 = V_2 \times \%_2$$

$$V_1 = \frac{V_2 \times \%_2}{\%_1}$$

$$V_1 = \frac{300 \text{ mL} \times 6\%}{37\%}$$

$$= 48,64 \text{ mL}$$

e. Pembuatan Larutan NaOH 2N

$$m = \frac{N \times BE \times V}{100}$$

$$= \frac{2 \text{ N} \times 40 \text{ g/eq} \times 250 \text{ mL}}{1000}$$

$$= 20 \text{ g}$$

f. Pembuatan Larutan $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 2%

$$m = \frac{\% \times V}{100}$$

$$= \frac{2\% \times 10 \text{ mL}}{100}$$

$$= 0,2 \text{ g}$$

Lampiran 4. Perhitungan Kadar Hemiselulosa, Selulosa dan Lignin

a. Praperlakuan NaOH 0%

$$a = 1,0059$$

$$b = 0,6891$$

$$c = 0,2900$$

$$d = 0,0458$$

$$e = 0,0026$$

Menggunakan persamaan (1), (2) dan (3)

$$\begin{aligned}\text{Hemiselulosa (\%)} &= \frac{b-c}{a} \times 100\% \\ &= \frac{0,6891 - 0,2900}{1,0059} \times 100 \\ &= 39,6759\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Selulosa (\%)} &= \frac{c-d}{a} \times 100\% \\ &= \frac{0,2900 - 0,0458}{1,0059} \times 100 \\ &= 24,2767\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Lignin (\%)} &= \frac{d-e}{a} \times 100\% \\ &= \frac{0,0458 - 0,0026}{1,0059} \times 100 \\ &= 4,29\end{aligned}$$

b. Praperlakuan NaOH 1,5%

$$a = 1,0060$$

$$b = 0,3771$$

$$c = 0,2242$$

$$d = 0,0116$$

$$e = 0,001$$

Menggunakan persamaan (1), (2) dan (3)

$$\begin{aligned}\text{Hemiselulosa (\%)} &= \frac{b-c}{a} \times 100\% \\ &= \frac{0,3771 - 0,2242}{1,0060} \times 100 \\ &= 15,1988\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Selulosa (\%)} &= \frac{c-d}{a} \times 100\% \\ &= \frac{0,2242 - 0,0116}{1,0060} \times 100 \\ &= 21,1332\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Lignin (\%)} &= \frac{d-e}{a} \times 100\% \\ &= \frac{0,0116 - 0,001}{1,0060} \times 100 \\ &= 1,053\end{aligned}$$

c. Praperlakuan NaOH 3%

$$a = 1,0720$$

$$b = 0,7797$$

$$c = 0,5050$$

$$d = 0,0526$$

$$e = 0,0348$$

Menggunakan persamaan (1), (2) dan (3)

$$\begin{aligned}\text{Hemiselulosa (\%)} &= \frac{b-c}{a} \times 100\% \\ &= \frac{0,7797 - 0,5050}{1,0720} \times 100 \\ &= 25,6250\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Selulosa (\%)} &= \frac{c-d}{a} \times 100\% \\ &= \frac{0,5050 - 0,0526}{1,0720} \times 100 \\ &= 42,2014\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Lignin (\%)} &= \frac{d-e}{a} \times 100\% \\ &= \frac{0,0526 - 0,0348}{1,0720} \times 100 \\ &= 1,6604\end{aligned}$$

d. Praperlakuan NaOH 4,5%

$$a = 1,0531$$

$$b = 0,4815$$

$$c = 0,3489$$

$$d = 0,0280$$

$$e = 0$$

Menggunakan persamaan (1), (2) dan (3)

$$\begin{aligned}\text{Hemiselulosa (\%)} &= \frac{b-c}{a} \times 100\% \\ &= \frac{0,4815 - 0,3489}{1,0531} \times 100 \\ &= 12,5059\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Selulosa (\%)} &= \frac{c-d}{a} \times 100\% \\ &= \frac{0,3489 - 0,0280}{1,0531} \times 100 \\ &= 30,4719\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Lignin (\%)} &= \frac{d-e}{a} \times 100\% \\ &= \frac{0,0280 - 0}{1,0531} \times 100 \\ &= 2,6588\end{aligned}$$

e. Praperlakuan NaOH 6%

$$a = 1,0835$$

$$b = 0,4117$$

$$c = 0,3030$$

$$d = 0,0180$$

$$e = 0$$

Menggunakan persamaan (1), (2) dan (3)

$$\begin{aligned}\text{Hemiselulosa (\%)} &= \frac{b-c}{a} \times 100\% \\ &= \frac{0,4117 - 0,3030}{1,0835} \times 100 \\ &= 10,0323\end{aligned}$$

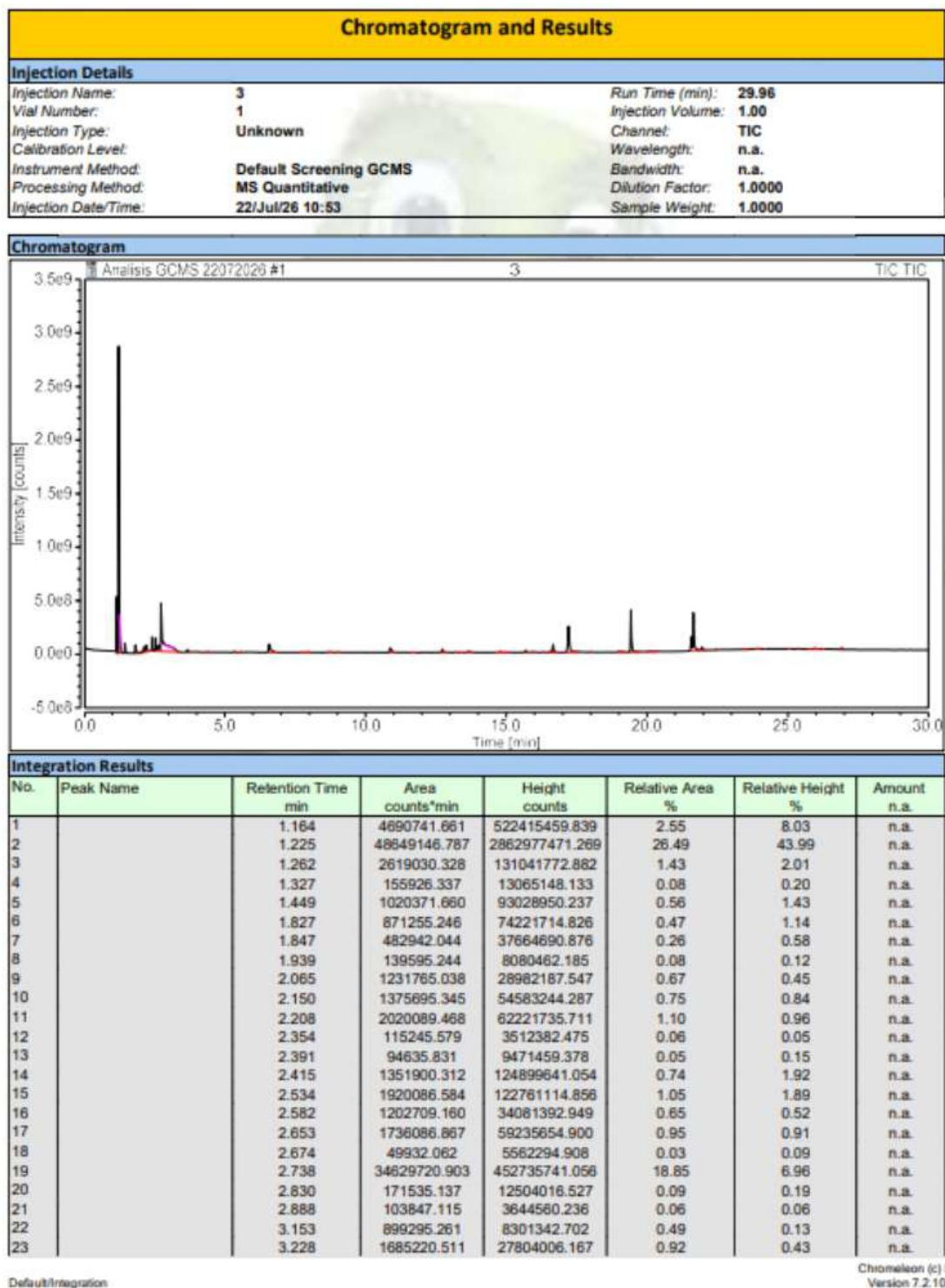
$$\begin{aligned}\text{Selulosa (\%)} &= \frac{c-d}{a} \times 100\% \\ &= \frac{0,3030 - 0,0180}{1,0835} \times 100 \\ &= 26,3036\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Lignin (\%)} &= \frac{d-e}{a} \times 100\% \\ &= \frac{0,0180 - 0}{1,0835} \times 100 \\ &= 1,6612\end{aligned}$$

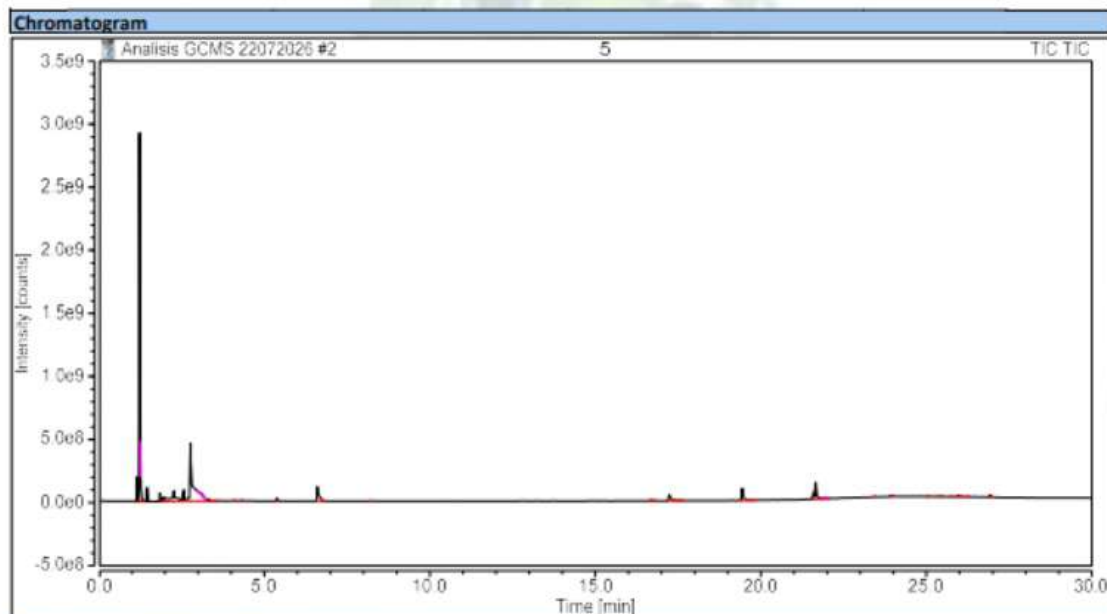
Lampiran 5. Data Hasil Analisis GC-MS

Instrument: GCMS_UIN Sequence: Analisis GCMS 22072026

Page 1 of 2



Chromatogram and Results			
Injection Details			
Injection Name:	5	Run Time (min):	29.96
Vial Number:	2	Injection Volume:	1.00
Injection Type:	Unknown	Channel:	TIC
Calibration Level:		Wavelength:	n.a.
Instrument Method:	Default Screening GCMS	Bandwidth:	n.a.
Processing Method:	MS Quantitative	Dilution Factor:	1.0000
Injection Date/Time:	22/Jul/26 11:26	Sample Weight:	1.0000



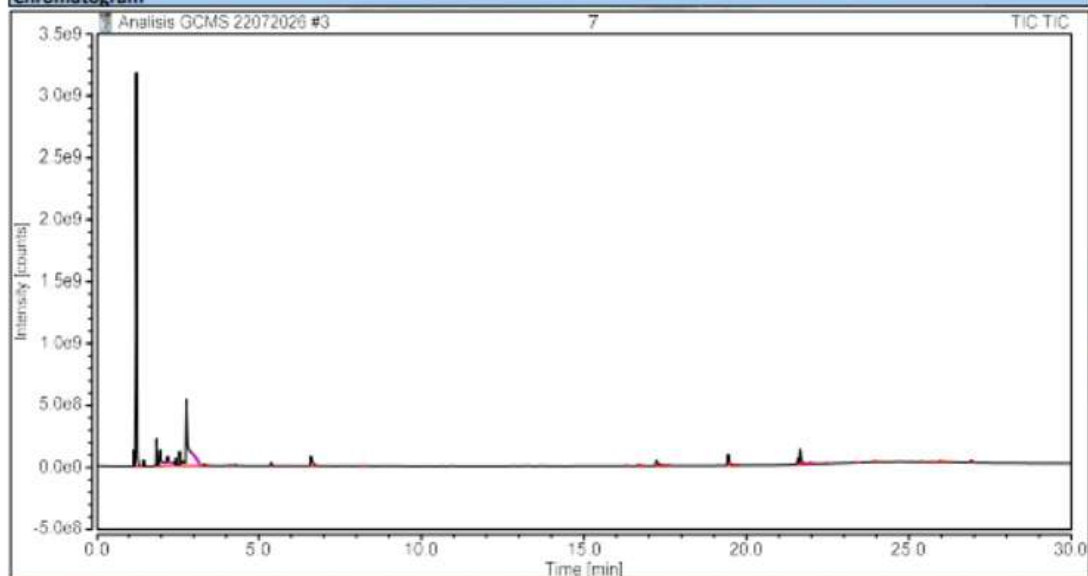
Integration Results							
No.	Peak Name	Retention Time min	Area counts*min	Height counts	Relative Area %	Relative Height %	Amount n.a.
1		1.167	1664679.816	194579815.826	1.03	3.77	n.a.
2		1.194	816263.284	104331642.047	0.50	2.02	n.a.
3		1.231	57736469.425	2924175306.524	35.63	56.69	n.a.
4		1.259	224256.705	24848469.281	0.14	0.48	n.a.
5		1.333	211002.772	16559545.560	0.13	0.32	n.a.
6		1.378	72451.626	6931037.293	0.04	0.13	n.a.
7		1.463	1108700.936	106811427.188	0.68	2.07	n.a.
8		1.847	839846.263	66242145.127	0.52	1.28	n.a.
9		1.871	394913.711	30610329.526	0.24	0.59	n.a.
10		1.898	384014.819	15221451.764	0.24	0.30	n.a.
11		1.963	1550312.404	36702935.582	0.96	0.71	n.a.
12		2.058	3302098.783	27078010.258	2.04	0.52	n.a.
13		2.177	854606.001	26692242.127	0.53	0.52	n.a.
14		2.245	1604096.792	33198514.568	0.99	0.64	n.a.
15		2.272	2889119.574	85217547.130	1.78	1.65	n.a.
16		2.340	2774875.076	25618317.296	1.71	0.50	n.a.
17		2.527	1415537.714	55057641.477	0.87	1.07	n.a.
18		2.585	1668119.745	91016485.223	1.03	1.76	n.a.
19		2.609	1590889.064	27363287.954	0.98	0.53	n.a.
20		2.707	1628097.244	30384786.835	1.00	0.59	n.a.
21		2.772	25082377.686	458984986.435	15.48	8.90	n.a.
22		2.915	18961146.784	98080749.036	11.70	1.90	n.a.
23		2.966	69986.081	2479789.079	0.04	0.05	n.a.

Chromatogram and Results

Injection Details

Injection Name:	7	Run Time (min):	29.96
Vial Number:	3	Injection Volume:	1.00
Injection Type:	Unknown	Channel:	TIC
Calibration Level:		Wavelength:	n.a.
Instrument Method:	Default Screening GCMS	Bandwidth:	n.a.
Processing Method:	MS Quantitative	Dilution Factor:	1.0000
Injection Date/Time:	22/Jul/26 12:00	Sample Weight:	1.0000

Chromatogram



Integration Results

No.	Peak Name	Retention Time min	Area counts*min	Height counts	Relative Area %	Relative Height %	Amount n.a.
1		1.167	1176617.115	132880532.089	0.74	2.32	n.a.
2		1.197	833103.249	88768671.720	0.52	1.55	n.a.
3		1.231	47818356.241	3180036911.279	29.98	55.51	n.a.
4		1.258	6157186.972	310212645.217	3.86	5.42	n.a.
5		1.337	168672.796	10921866.066	0.11	0.19	n.a.
6		1.381	81105.268	3527241.295	0.05	0.06	n.a.
7		1.462	552020.580	50866467.995	0.35	0.89	n.a.
8		1.820	264382.509	15140198.027	0.17	0.26	n.a.
9		1.854	2825015.730	219662055.324	1.77	3.83	n.a.
10		1.874	1313797.988	99542624.614	0.82	1.74	n.a.
11		1.911	139321.460	5706343.582	0.09	0.10	n.a.
12		1.973	6987372.344	130651749.608	4.38	2.28	n.a.
13		2.170	100422.706	6767977.075	0.06	0.12	n.a.
14		2.200	6384739.607	74154948.098	4.00	1.29	n.a.
15		2.234	49004.102	2146902.712	0.03	0.04	n.a.
16		2.272	180164.044	2751078.515	0.11	0.05	n.a.
17		2.381	798753.800	18959282.120	0.50	0.33	n.a.
18		2.459	1210061.446	58537219.127	0.76	1.02	n.a.
19		2.568	1912284.348	114601861.903	1.20	2.00	n.a.
20		2.609	1349627.470	41459466.555	0.85	0.72	n.a.
21		2.646	686924.606	21369474.595	0.43	0.37	n.a.
22		2.700	1713252.083	34521698.020	1.07	0.60	n.a.
23		2.775	45931264.424	531333354.331	28.79	9.27	n.a.

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

Hasil Preparasi Sampel
Limbah Kulit Nanas



Larutan Praperlakuan Alkali



Proses Praperlakuan Alkali



Hasil Praperlakuan Alkali



Proses refluks



Penyaringan Hasil Refluks



Hasil Setelah Proses Tanur



Proses Hidrolisis Asam



Proses Fermentasi



Proses Sentrifugasi



Proses Destilasi



Sampel Hasil Destilasi



Hasil Uji Kualitatif



Analisis Menggunakan GC-MS